

# Runtime FeedDownloader Pro

## Archivio di podcast

MANUALE D'USO AVANZATO

Versione 1.6.0 · ottobre 2026

*«I contenuti digitali sono fragili: un dominio scade, un servizio di hosting chiude e con lui se ne vanno anni di pubblicazioni. L'unica copia che resta è quella che hai salvato tu.»*

RUNTIME UTILITIES

ECOSYSTEM RUNTIME | DIGITAL CORE · LICENZA MIT

# Capitolo 1: Introduzione e filosofia

## 1.1 Cos'è Runtime FeedDownloader Pro?

Conviene partire dal problema che il software risolve.

Ogni giorno vengono pubblicati e ascoltati migliaia di episodi di podcast. Nel tempo una parte consistente di quei contenuti scompare: il conduttore smette di pagare l'hosting, la piattaforma di distribuzione chiude, il server che ospitava i file audio viene spento. Un episodio ascoltato tre anni fa oggi può essere irraggiungibile per sempre, non perché qualcuno lo abbia cancellato, ma perché nessuno ne ha conservato una copia.

Runtime FeedDownloader Pro nasce da qui. Non è un lettore né un aggregatore: è un'applicazione per la conservazione sistematica di contenuti audio pubblicati via feed RSS. Si rivolge a chi tratta il suono come documento, e quindi lo archivia con lo stesso rigore che riserverebbe a un testo o a una fotografia: archivisti, redazioni, stazioni radio, ricercatori, ascoltatori metodici.

## 1.2 A chi è rivolto

Quattro modi tipici di usarlo.

- **L'archivista** vuole scaricare l'intero catalogo di un podcast storico prima che sparisca. Gli serve un sistema che ricordi cosa ha già preso, non duplichi nulla e certifichi l'integrità di ogni file.
- **Il produttore radiofonico** tiene la libreria su un NAS condiviso. Gli serve uno strumento che lavori su percorsi di rete senza bloccarsi, organizzi i file in modo prevedibile e produca inventari in CSV per la squadra.
- **L'editore** conserva una copia locale dei podcast della propria rete, esporta i metadati verso il sistema editoriale e tiene d'occhio lo stato dell'archivio nel tempo.
- **L'ascoltatore** vuole i suoi podcast sul disco, ordinati, senza dipendere dalla connessione né ritrovarsi file troncati.

---

## 1.3 La filosofia «database-first»

La differenza tra FeedDownloader Pro e un generico scaricatore sta in dove risiede la verità.

Quasi tutti gli strumenti di download ragionano così: guardano i file sul disco, li confrontano con il feed RSS e scaricano ciò che manca. Il limite è evidente: il disco non è una fonte affidabile. I file si spostano, si rinominano, si corrompono, si cancellano per sbaglio. Basta trasferire la cartella dei podcast da `C:\Podcast` a `D:\Archivio` perché lo strumento perda ogni riferimento e riscarichi l'intero catalogo.

FeedDownloader Pro tiene la verità altrove. Al centro di ogni operazione c'è un database SQLite che registra ogni episodio incontrato o scaricato: l'indirizzo di origine, il nome del file, la cartella in cui è stato salvato, la data di download, l'impronta SHA-256 del contenuto e i metadati audio. Il database è la memoria del software, e resta esatta anche quando i file si spostano.

Da questa scelta discendono cinque conseguenze pratiche.

1. **Nessun duplicato.** Anche controllando lo stesso feed dieci volte, gli episodi già registrati non tornano tra quelli da scaricare.
2. **Ogni file sa dov'è.** Il programma ricorda la cartella di ogni episodio: cambiare la cartella di download non rende «mancante» l'archivio già costruito.
3. **Resilienza agli spostamenti.** L'archivio può traslocare su un altro disco o su un NAS senza perdere la cronologia.
4. **Stato persistente.** Se il programma si chiude, o si blocca, durante un lotto da 300 episodi, alla riapertura la cronologia è intatta e i download rimasti in coda vengono proposti per la ripresa.
5. **Registro delle operazioni.** Ogni file scaricato porta con sé data, indirizzo di origine e impronta crittografica.

---

## 1.4 Le tre scelte tecniche di fondo

Oltre all'impostazione database-first, il programma poggia su tre decisioni che si vedono direttamente all'uso.

## Resilienza di rete

Scaricare centinaia di file audio da Internet è un'operazione che fallisce spesso, e in modi diversi. I server si sovraccaricano, le connessioni cadono, i trasferimenti si troncano a metà. Il software affronta la cosa su quattro fronti.

- **Tentativi con attesa crescente.** Quando un download fallisce per una causa temporanea, il programma non riprova subito: aspetta un secondo, poi due, poi quattro, poi otto. I tentativi sono cinque in tutto. Se il server chiede esplicitamente di attendere (intestazione `Retry-After`), il programma rispetta quel tempo fino a un massimo di sessanta secondi.
- **Rilevamento degli stalli.** Un download bloccato è peggio di un download fallito: resta appeso e non libera la coda. Il programma sorveglia il flusso dei dati e, se per sessanta secondi non arriva un solo byte, chiude il trasferimento e lo conta come tentativo fallito.
- **File `.part` con ripresa.** Ogni trasferimento scrive su un file temporaneo con estensione `.part`. Solo quando il file è completo e la dimensione corrisponde a quella dichiarata dal server, il file assume il nome definitivo. Se il trasferimento si interrompe, il `.part` resta sul disco e il tentativo successivo **riprende dal punto raggiunto** invece di ricominciare.
- **Pausa automatica senza rete.** Quando la connessione cade, la coda si ferma da sola e riparte al ritorno della rete, invece di consumare i tentativi di ogni episodio in pochi secondi.

## Sicurezza sugli indirizzi

Il programma elabora indirizzi che arrivano dall'esterno, cioè dai feed. Un indirizzo costruito ad arte può puntare a risorse della rete locale (il router, il NAS, un server interno) e trasformare l'applicazione in un

tramite per raggiungerle: è la famiglia di attacchi nota come SSRF, *server-side request forgery*.

Ogni indirizzo passa perciò attraverso una validazione a più livelli: controllo sintattico, accettazione dei soli protocolli HTTP e HTTPS, blocco degli hostname interni noti, blocco degli intervalli di indirizzi privati e riservati (RFC 1918, loopback, link-local) e nuova verifica dell'indirizzo IP risolto a ogni connessione e a ogni redirezione. Il controllo è automatico e invisibile all'uso (capitolo 10, sezione 10.8).

### Percorsi di rete

L'archivio può stare su un disco di rete. La gestione dei percorsi SMB, quelli usati da NAS, server Windows e cartelle condivise, è una fonte classica di blocchi nelle applicazioni desktop: se il disco remoto non risponde, l'interfaccia si congela finché il sistema operativo non rinuncia. FeedDownloader Pro verifica il percorso fuori dal processo grafico e rinuncia da solo dopo otto secondi. L'interfaccia resta reattiva in ogni caso.

---

## 1.5 Cosa cambia nella versione 1.6.0

Chi arriva dalla 1.5 trova un programma riorganizzato. In sintesi:

- **Un'interfaccia da scrivania.** La finestra è impaginata in orizzontale, con pannelli affiancati che scorrono ciascuno per conto proprio. La barra laterale porta alle viste **Libreria**, **Download** e **Archivio** e, sotto, ai feed (capitolo 3).
- **Scaricare un periodo.** Nella vista di ogni feed la fascia dei filtri è sempre visibile e comprende il **Periodo**, con intervalli pronti e date

libere. Il pulsante principale dice esattamente quanti episodi prenderà (capitolo 4).

- **Archivio automatico per feed.** I nuovi episodi trovati dai controlli periodici si scaricano da soli sui feed scelti (capitolo 5).
- **Coda che sopravvive alla chiusura** e **pausa automatica senza rete** (capitolo 6).
- **Verifica dell'archivio** in due modalità, **Rapida** e **Completa**, con avanzamento e possibilità di fermarla (capitolo 9).
- **Metadati accanto ai file** più ricchi, con `podcast.json` e copertina per ogni podcast, e i nuovi segnaposto `{season}` ed `{episode}` per i nomi dei file (capitolo 8).
- **Da 1 a 10 download in parallelo**, **cinque tentativi** per file e un **limite di banda condiviso** da tutti i download (capitolo 6).
- **Accessibilità**: dimensione dell'interfaccia dall'80 al 180% e interruttore **Riduci animazioni ed effetti** (capitolo 10).

La versione corregge anche diversi difetti della 1.5. Il più importante riguarda i tag ID3: le versioni fino alla 1.5.x calcolavano l'impronta SHA-256 *prima* di scrivere i tag, e la verifica completa segnalava poi come alterato ogni MP3 taggato. La sezione 9.5 spiega come rimettere in ordine quei file.

---

## 1.6 Come leggere questo manuale

Il manuale copre l'uso completo del programma, dall'installazione alle funzioni meno frequentate. Non serve leggerlo in ordine: i capitoli sono autonomi.

Per prendere confidenza conviene partire dal capitolo 4, che segue un flusso completo dall'aggiunta del feed al file archiviato. Chi conosce già il software può andare direttamente al capitolo che gli interessa; chi arriva dalla 1.5 trova nel capitolo 3 la nuova disposizione della finestra.

Le etichette dell'interfaccia sono riportate in **grassetto** e nella forma esatta in cui compaiono sullo schermo. I percorsi di navigazione si scrivono con la freccia: **Impostazioni → Download → Cambia cartella**.

---

*Il capitolo 2 descrive installazione, primo avvio e aggiornamenti.*

# Capitolo 2: Installazione e primo avvio

## 2.1 Requisiti di sistema

Runtime FeedDownloader Pro è un'applicazione desktop costruita su Electron. È autonoma: non richiede Node.js, .NET o Java installati sulla macchina, perché tutto il necessario viaggia nel pacchetto.

Requisiti minimi:

| Sistema operativo | Versione minima | Architettura |
|---|---|---|
| Windows | 10 (build 1903) o Windows 11 | 64 bit (x64) |
| Linux | Ubuntu 22.04 LTS, Debian 11, Fedora 36 o equivalenti | 64 bit (x64) |

Hardware consigliato:

- **Memoria:** 4 GB, meglio 8 GB per archivi grandi con molti download in parallelo
- **Disco:** 200 MB per il programma, più lo spazio dell'archivio audio
- **Schermo:** la finestra non scende sotto i 960 × 620 pixel; l'impaginazione completa, con tutti i pannelli affiancati, si apprezza da 1366 pixel di larghezza in su

- **Rete:** banda larga, almeno 10 Mbps perché i download paralleli abbiano senso

*Nota per Linux.* Il software è distribuito come `.AppImage` (autocontenuto, funziona su qualsiasi distribuzione recente senza installazione) e come `.deb` per le distribuzioni derivate da Debian e Ubuntu.

*Nota su macOS.* Non esistono build ufficiali per macOS e non sono previste. Il codice sorgente è compilabile anche su Mac, ma la compilazione è a carico di chi la esegue e non è supportata.

---

## 2.2 Installazione su Windows

1. Scaricare `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.6.0.exe` dalla pagina delle release del progetto.
2. Fare doppio clic sul file scaricato.
3. Se compare l'avviso **Windows ha protetto il PC** (SmartScreen), premere **Ulteriori informazioni** e poi **Esegui comunque**. L'avviso è normale per i programmi distribuiti fuori dal Microsoft Store e privi di firma commerciale: riguarda la reputazione del file, non il suo contenuto.
4. Scegliere la cartella di installazione e premere **Installa**.
5. Al termine il collegamento si trova sul desktop e nel menu Start.

**Dove finiscono i file.** L'installazione è per singolo utente e non richiede privilegi di amministratore: il programma va in `C:\Users\[NomeUtente]\AppData\Local\Programs\Runtime FeedDownloader Pro\`, salvo diversa scelta nella schermata di installazione. Il database vive

altrove, in `C:\Users\[NomeUtente]\AppData\Roaming\Runtime FeedDownloader Pro\`, così disinstallare il programma non tocca l'archivio.

---

## 2.3 Installazione su Linux

1. Scaricare `Runtime-FeedDownloader-Pro-1.6.0.AppImage`, oppure il pacchetto `.deb` per Debian e Ubuntu.
2. Rendere eseguibile l'AppImage, in uno dei due modi:
   - da interfaccia grafica: clic destro sul file → Proprietà → Permessi → spuntare l'esecuzione come programma;
   - da terminale: `chmod +x Runtime-FeedDownloader-Pro-1.6.0.AppImage`.
3. Avviarlo con un doppio clic o da terminale: `./Runtime-FeedDownloader-Pro-1.6.0.AppImage`.

Per il pacchetto Debian: `sudo dpkg -i Runtime-FeedDownloader-Pro-1.6.0.deb`, oppure il gestore pacchetti grafico della distribuzione.

**Integrazione con il desktop.** Per avere l'icona nel menu delle applicazioni si può usare **AppImageLauncher**, presente nei repository della maggior parte delle distribuzioni, che registra gli AppImage nel sistema.

*Nota per gli ambienti sandbox.* Con **Flatpak** o altri ambienti che limitano l'accesso al filesystem, il programma potrebbe non vedere i percorsi di rete SMB. In quel caso conviene verificare che la condivisione sia montata e raggiungibile dal gestore file prima di avviare l'applicazione.

*Nota per GNOME.* L'icona nell'area di notifica richiede l'estensione AppIndicator. Senza area di notifica, chiudere la finestra chiude anche il programma (sezione 3.13).

---

## 2.4 Il primo avvio

### La schermata d'ingresso

All'apertura compare la schermata d'ingresso: il marchio del programma dentro un'orbita animata, il nome e una riga che riassume a cosa serve. L'animazione dura meno di quattro secondi e poi si ferma; con **Riduci animazioni ed effetti** attivo (capitolo 10), la schermata compare già composta.

Nella stessa schermata si trovano:

- la scelta della **Lingua dell'interfaccia**, **Italiano** o **English**: al primo avvio il programma propone la lingua del sistema operativo;
- una riga di stato sugli aggiornamenti (*Ricerca aggiornamenti…*, oppure la versione disponibile);
- il pulsante **Entra in FeedDownloader**, che porta all'interfaccia; ha già il focus, quindi basta premere `Invio`;
- tre collegamenti: **Guida** (la documentazione integrata), **Manuale** (questo manuale in PDF) e **Sostieni il progetto**.

La schermata torna a ogni apertura del programma.

### La libreria vuota

Dopo l'ingresso il software è già operativo. Non serve alcuna configurazione, nessun account, nessun codice di licenza. Con la libreria vuota, la vista **Libreria** mostra un riquadro di benvenuto con due pulsanti, **Aggiungi feed** e **Importa da OPML**, e i tre passi per cominciare: aggiungere un feed, scegliere la cartella, archiviare.

**La cartella di download predefinita.** Finché non se ne sceglie un'altra, i file finiscono in `Documenti\FeedDownloader\downloads` (su Linux `~/Documents/FeedDownloader/downloads` o l'equivalente localizzato). La cartella si cambia da **Impostazioni → Download → Cambia cartella** (capitolo 4, sezione 4.3).

**File creati al primo avvio.** Nella cartella dati dell'utente compare un solo file:

- `feeddownloader.sqlite`, il database. Contiene la cronologia dei download, l'archivio con le impronte, l'elenco dei feed, la coda salvata e le preferenze (cartella di download, download paralleli, limiti di banda e di dimensione, intervallo dei controlli, dimensione dell'interfaccia). **Questo file non va cancellato.**

La lingua dell'interfaccia fa eccezione: viene ricordata dal programma insieme alle preferenze grafiche, non dentro il database, e si cambia dalla schermata d'ingresso o da **Impostazioni → Generale**.

---

## 2.5 Aggiornamenti

Gli aggiornamenti richiedono sempre il consenso esplicito. Il percorso è in tre passi.

1. All'avvio, e su richiesta da **Impostazioni → Informazioni → Cerca aggiornamenti**, il programma verifica se esiste una versione più recente. Se la trova, nella barra superiore compare l'avviso **Disponibile la versione X.Y.Z**, accompagnato da una notifica di sistema. L'avviso resta finché non si interviene; la × (**Nascondi l'avviso**) lo toglie fino al riavvio o al controllo successivo.
2. Lo scaricamento parte **solo** premendo **Scarica** sull'avviso o nelle Impostazioni. Durante lo scaricamento l'avviso diventa **Scaricamento aggiornamento N%**. Nulla viene scaricato di iniziativa del programma.
3. A scaricamento completato l'avviso diventa **Aggiornamento pronto**: premendo **Riavvia e installa** il programma si chiude, applica l'aggiornamento e riparte. Nemmeno l'installazione avviene da sola, e non scatta alla chiusura dell'applicazione.

L'aggiornamento sostituisce i file del programma e non tocca l'archivio. Al primo avvio della nuova versione, la finestra **Novità** riepiloga cosa è cambiato; si riapre in qualsiasi momento da **Impostazioni → Informazioni → Novità**.

**Passaggio dalla 1.5 alla 1.6.** Alla prima apertura la 1.6.0 aggiunge al database le colonne e le tabelle nuove (la cartella di ogni episodio, l'archivio automatico, la coda salvata) e completa i dati esistenti: gli episodi già archiviati vengono associati alla cartella di download in uso in quel momento. Nessun dato viene tolto.

*Consiglio.* Prima di un salto di versione importante, come questo, conviene copiare `feeddownloader.sqlite` in un posto sicuro. Chi aveva attivo il tagging ID3 nelle versioni precedenti trova nella sezione 9.5 come aggiornare le impronte dei file già scaricati.

---

*Il capitolo 3 descrive l'interfaccia vista per vista.*

# Capitolo 3: Tour dell'interfaccia

## 3.1 Com'è fatta la finestra

FeedDownloader Pro è un'applicazione da scrivania, pensata per una finestra orizzontale. I pannelli stanno **affiancati** e ognuno scorre per conto proprio: l'elenco degli episodi scorre senza portarsi dietro i filtri, la coda dei download senza spostare gli esiti.

La finestra si divide in tre zone.

- **La barra superiore**, in alto. Riporta lo stato della coda dei download e contiene i comandi globali: **Controlla i feed**, la ricerca (Ctrl+K), la **Guida** e le **Impostazioni**. Quando esiste un aggiornamento, qui compare anche il relativo avviso (capitolo 2, sezione 2.5).
- **La barra laterale**, a sinistra. In alto porta alle tre viste trasversali, **Libreria**, **Download** e **Archivio**; sotto elenca i feed della libreria; in fondo ha i pulsanti **Aggiungi feed** e **Importa da OPML**.
- **L'area principale**, al centro e a destra. Mostra la vista scelta: la Libreria, un feed, i Download o l'Archivio.

Le finestre di lavoro più circoscritte, come l'aggiunta di un feed, le impostazioni o la verifica dell'archivio, si aprono sopra l'interfaccia come finestre di dialogo (sezione 3.10).

## 3.2 La barra superiore

Da sinistra a destra:

- **Il marchio**, con il nome del programma.
- **L'avviso di aggiornamento**, solo quando ce n'è uno disponibile, in scaricamento o pronto.
- **Lo stato della coda.** Una pillola dice a parole cosa sta succedendo: **Coda vuota** (con il riepilogo dell'ultimo lavoro, per esempio *ultima: 12 scaricati, 1 non riusciti*), **3 in download** (con l'avanzamento, per esempio *47 di 312*), **Coda in pausa**, oppure **Offline**. Un pallino colorato accompagna lo stato: verde quando si scarica, giallo in pausa, rosso senza rete. Un clic sulla pillola apre la vista **Download**.
- **Controlla i feed.** Rilegge subito tutti i feed della libreria in cerca di episodi nuovi e avvia l'archivio automatico dove è acceso (capitolo 5, sezione 5.9). Durante il lavoro l'etichetta diventa *Controllo 3/7*. Scorciatoia: **Ctrl+S**.
- **La lente**: apre la palette comandi (sezione 3.11). Scorciatoia: **Ctrl+K**.
- **Il libro**: apre la **Guida**, la documentazione integrata.
- **L'ingranaggio**: apre le **Impostazioni**, anche mentre un download è in corso (capitolo 10). Scorciatoia: **Ctrl+,**.

Nelle finestre più strette di 1024 pixel **Controlla i feed** resta come sola icona, e il dettaglio dello stato della coda si nasconde.

---

## 3.3 La barra laterale

### Le tre viste

In cima ci sono tre voci, sempre visibili.

- **Libreria** (Ctrl+1): il cruscotto di tutti i feed (sezione 3.4). Accanto compare il totale degli episodi da scaricare, per esempio *42 da scaricare*.
- **Download** (Ctrl+2): la coda, gli interrotti, i non riusciti e i completati (sezione 3.8). Accanto compare il numero dei download in coda oppure, a coda vuota, quello dei non riusciti (*2 non riusciti*).
- **Archivio** (Ctrl+3): tutti gli episodi scaricati (sezione 3.9), con il loro numero.

La voce della vista aperta è evidenziata da una barretta viola sul bordo sinistro.

### L'elenco dei feed

Sotto le viste c'è l'elenco dei feed, con il loro numero e il pulsante **Ordina dalla A alla Z**: acceso dispone i feed in ordine alfabetico, spento ripristina l'ordine di inserimento. La scelta viene ricordata. Con almeno un feed in libreria compare anche il campo **Cerca un feed…**, che filtra per titolo e per indirizzo mentre si digita.

Ogni riga mostra la copertina, il titolo dichiarato nel feed e una riga di stato:

- **N da scaricare**, quando ci sono episodi non ancora archiviati;
- **Tutto archiviato**, quando non manca niente;

- **Non ancora controllato**, per un feed che il programma non ha ancora letto, per esempio appena importato da un file OPML.

I feed con l'archivio automatico acceso portano in più il segno verde **auto**.

Un clic sulla riga apre il feed nell'area principale; mentre il programma lo legge, sulla copertina gira un indicatore. Un feed già aperto si ritrova subito, senza rileggerlo.

### In fondo

**Aggiungi feed** (Ctrl+N) apre la finestra di aggiunta (sezione 3.10). **Importa da OPML** importa un elenco di feed da un'altra applicazione (capitolo 5, sezione 5.5).

*Rimuovere un feed* non si fa dalla barra laterale: il comando **Rimuovi** sta nell'intestazione del feed (sezione 3.5), lontano da un clic sbagliato.

---

## 3.4 La vista Libreria

È la vista d'apertura. Con la libreria vuota mostra il riquadro di benvenuto (capitolo 2, sezione 2.4); altrimenti presenta il cruscotto dell'intera libreria.

### L'intestazione della Libreria

Il titolo **La tua libreria**, i pulsanti **Controlla i feed** e **Aggiungi feed**, e tre cifre: **Feed**, **Da scaricare** e **Archiviati**. Durante un controllo dei feed, sotto il titolo compare l'avanzamento (*Controllo dei feed in corso: 3 di 7…*).

## La tabella dei feed

Una riga per feed, con queste colonne:

| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| **Podcast** | Copertina, titolo e, se acceso, il segno **auto** dell'archivio automatico |
| **Episodi** | Quanti episodi elenca il feed |
| **Archiviati** | Quanti episodi del feed sono nell'archivio |
| **Da scaricare** | Quanti mancano; **completo** quando non manca niente, un trattino se il feed non è ancora stato controllato |
| **Spazio** | Lo spazio occupato dai file archiviati di quel feed |
| **Ultimo controllo** | Data e ora dell'ultima lettura del feed; **mai** se non è ancora avvenuta |

Un clic sull'intestazione di una colonna ordina la tabella per quel valore; un secondo clic inverte l'ordine. Un clic su una riga apre il feed.

## I riquadri a destra della tabella

Nelle finestre larghe (da circa 1320 pixel), accanto alla tabella c'è una colonna con tre riquadri:

- **Coda dei download**: lo stato della coda e l'avanzamento del lavoro, con **Apri Download**;
- **Archivio**: quanti episodi sono archiviati e quanto spazio occupano, con **Apri l'Archivio** e **Importa da OPML**;

- **Scorciatoie da tastiera**: il promemoria delle combinazioni principali (sezione 3.12).

Nelle finestre più strette la colonna scompare e la tabella prende tutto lo spazio; scompare anche la colonna **Episodi**.

---

## 3.5 La vista Feed

Si apre con un clic su un feed. È impaginata su due fasce orizzontali, l'intestazione e i filtri, sopra un'area di lavoro divisa in due: l'elenco degli episodi a sinistra e un pannello a destra.

### L'intestazione del feed

- **Copertina e titolo** del podcast, con il distintivo **Archivio automatico** quando è acceso.
- **Controllato** seguito da data e ora dell'ultima lettura, e il percorso della cartella in cui finiscono i file di questo podcast.
- **I comandi del feed**:
  - **Aggiorna**: rilegge il feed dal server, ignorando la copia letta pochi minuti prima, e dice quanti episodi nuovi ha trovato. Non scarica niente, salvo per i feed con l'archivio automatico (capitolo 5, sezione 5.10);
  - **Apri la cartella**: apre nel gestore file la cartella del podcast;
  - **Esporta playlist M3U**: crea una playlist con i file archiviati del podcast (capitolo 5, sezione 5.7);
  - **Copia l'indirizzo**: copia negli appunti l'indirizzo del feed;

    - **Rimuovi**: toglie il feed dalla libreria, dopo una conferma (capitolo 5, sezione 5.4).

  Nelle finestre larghe almeno 1600 pixel i comandi hanno l'etichetta scritta; più in stretto resta l'icona, che mostra il nome al passaggio del mouse.

- **Le cifre**: **Episodi**, **Archiviati**, **Da scaricare** e **Spazio occupato**. Sotto i 1280 pixel resta solo lo spazio occupato, perché le altre tre si leggono già nei filtri di stato.

### La fascia dei filtri

Sempre visibile, su una riga. I filtri si combinano tra loro.

- **Ricerca** (*Cerca nel titolo e nella descrizione…*): filtra per parole chiave nel titolo e nella descrizione. Vale la logica AND: devono comparire tutte le parole digitate. **Ctrl+F** porta il cursore qui.
- **Stato**: tre pulsanti, **Tutti**, **Da scaricare** e **Archiviati**, ciascuno con il suo conteggio. **Da scaricare** esclude anche gli episodi già in coda.
- **Periodo**: un menu di intervalli pronti, **Tutto il feed**, **Ultimi 30 giorni**, **Ultimi 90 giorni**, **Ultimi 12 mesi**, **Quest'anno**, **L'anno scorso**, e **Date scelte**.
- **Dal** e **Al**: le date di pubblicazione, estremi inclusi. Scegliere un intervallo pronto compila questi due campi; modificarli a mano porta il menu su **Date scelte**. Si può compilare anche un solo estremo.
- **Durata**: minimo e massimo in minuti. Gli episodi che non dichiarano la durata non vengono esclusi.
- **Ordine**: **Ordine del feed** (predefinito), **Più recenti prima**, **Più vecchi prima**, **Titolo (A–Z)**, **Più lunghi prima**, **Più brevi prima**.
- **Azzera i filtri**: compare quando almeno un filtro è attivo e li riporta tutti a zero.

Aprendo un altro feed, i filtri ripartono da zero.

## La barra di azione

Sopra l'elenco, una riga dice che cosa farà il pulsante principale:

- il riepilogo, per esempio *120 di 312 episodi mostrati · 87 da scaricare*, seguito dal periodo attivo (*pubblicati dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025*) e dal numero degli episodi selezionati;
- con una selezione attiva, **Deseleziona** e **Scarica i N selezionati**;
- il **pulsante principale**, che dice esattamente quanti episodi prenderà: **Scarica i N mancanti** senza filtri, **Scarica i N filtrati** con almeno un filtro attivo. Conta solo gli episodi visibili che non sono già archiviati né in coda.

Il pulsante resta spento senza rete o quando non c'è niente da scaricare.

## L'elenco degli episodi

Una riga per episodio, con tre colonne:

- **Episodio**: il titolo e, sotto, data di pubblicazione, durata, numerazione (per esempio `S2 E7`, quando il feed la dichiara) e dimensione dichiarata;
- **Stato**: lo stato dell'episodio (sezione 3.6), con la barra di avanzamento durante il download;
- **le azioni**, sempre visibili: l'icona di download per un episodio da scaricare, la × per annullare un episodio in coda, l'icona della cartella per mostrare nel gestore file un episodio archiviato.

Un clic sul titolo apre il dettaglio dell'episodio (sezione 3.7).

L'elenco disegna solo le righe visibili a schermo, quindi resta scorrevole anche con migliaia di episodi.

## La selezione

Ogni riga ha la sua casella di spunta.

- Un clic sulla casella aggiunge o toglie quell'episodio.
- **Maiusc** + clic su una casella seleziona l'intervallo dall'ultimo episodio scelto a quello cliccato.
- La casella nell'intestazione dell'elenco seleziona, o deseleziona, tutti gli episodi mostrati.
- **Ctrl+A**, fuori dai campi di testo, seleziona tutti gli episodi visibili.

La selezione si azzera dopo l'avvio del download e quando si apre un altro feed.

## Il pannello di destra

Nelle finestre larghe almeno 1280 pixel, a destra dell'elenco c'è un pannello fisso. Quando nessun episodio è aperto, contiene:

- l'interruttore **Archivio automatico**, con la sua descrizione (capitolo 5, sezione 5.10);
- **Che cosa scaricherà**: il piano del pulsante principale, con il numero di **Episodi**, lo **Spazio stimato** e il periodo attivo. Il testo dice se il piano riguarda tutti gli episodi non archiviati, quelli filtrati o quelli selezionati, e la stima si aggiorna mentre cambiano i filtri;
- **Il podcast**: la descrizione pubblicata nel feed e il suo indirizzo.

Quando si apre un episodio, il pannello mostra il suo dettaglio; la freccia **Torna alla scheda del feed** riporta alla vista precedente.

Sotto i 1280 pixel il pannello non c'è: l'interruttore **Archivio automatico** si sposta nella barra di azione, e il dettaglio dell'episodio si apre in una finestra laterale.

## 3.6 Gli stati degli episodi

Ogni episodio porta un'indicazione di stato, scritta a parole. Saperla leggere è il modo più rapido per capire com'è messo l'archivio.

| Stato | Dove si legge | Significato |
|---|---|---|
| **Da scaricare** | Colonna Stato | L'episodio è nel feed e non è nell'archivio. |
| **In coda** | Colonna Stato, con un indicatore rotante | Attende il proprio turno. |
| Avanzamento | Barra con percentuale, velocità e tempo stimato | Trasferimento in corso. |
| **In pausa** | Barra gialla ferma | Sospeso; riprende dal punto raggiunto. |
| **Non riuscito** | Colonna Stato, in rosso; motivo nella vista Download | Il download è fallito dopo i tentativi automatici, oppure per un errore definitivo. |
| **Archiviato** | Colonna Stato, in verde | Il file è registrato nell'archivio, di questa sessione o di una precedente. |

Lo stato **Archiviato** discende direttamente dall'impostazione database-first. Riaprendo un feed già lavorato, quasi tutti gli episodi risulteranno archiviati: il programma sa di averli.

Se il server non dichiara la dimensione del file, la barra di avanzamento diventa indeterminata e al posto della percentuale scorrono i byte ricevuti.

---

## 3.7 Il dettaglio dell'episodio

Si apre con un clic sul titolo. Nelle finestre larghe occupa il pannello di destra; in quelle strette compare in una finestra laterale.

Contiene, dall'alto:

- **I distintivi**: **Archiviato** oppure **Da scaricare**, e il tipo dell'episodio quando il feed lo dichiara diverso da un episodio normale (per esempio `trailer` o `bonus`).
- **I dati del feed**: **Pubblicato**, **Durata**, **Numerazione** (stagione ed episodio), **Dimensione dichiarata** e **Formato** (il tipo MIME dichiarato).
- **Nell'archivio**, solo per gli episodi archiviati: **Scaricato il**, **Dimensione su disco**, **Qualità** (bitrate e frequenza di campionamento), **File** (cartella, podcast e nome del file) e **Impronta SHA-256 (registrata al download)**.
- **Note dell'episodio**: il testo descrittivo pubblicato nel feed, ripulito dal codice HTML.
- **Indirizzi**: la pagina web dell'episodio con **Copia pagina** e il file audio con **Copia audio**.

In fondo, le azioni:

- **Scarica**, per un episodio da scaricare; diventa **In coda** mentre attende.
- **Scarica di nuovo**, per un episodio archiviato. Scarica una nuova copia: se il file precedente è ancora nella cartella, la copia nuova prende il suffisso `_2` e l'archivio passa a quella. Il file precedente non viene cancellato.
- **Mostra nella cartella**: apre il gestore file sul file archiviato.
- **Segna come da scaricare**: toglie l'episodio dall'archivio, dopo una conferma, e lo riporta tra quelli da scaricare. Il file sul disco non viene cancellato.

---

## 3.8 La vista Download

È il posto da cui si sorveglia e si governa tutto ciò che sta scaricando. Si apre dalla barra laterale, con **Ctrl+2** o con un clic sullo stato della coda nella barra superiore. Chiudere la finestra o cambiare vista non ferma nulla.

### L'intestazione dei Download

Il titolo **Download** e una frase sullo stato (la coda lavora in background, è in pausa, è ferma per mancanza di rete, oppure è vuota). Poi i comandi che valgono per tutta la coda:

- **Metti in pausa**: sospende ogni trasferimento conservando i file parziali; diventa **Riprendi** mentre la coda è in pausa;

- **Ferma e svuota la coda**: interrompe tutto, dopo una conferma (sezione 6.6).

Infine due cifre: **In corso** e **In attesa**.

Sotto l'intestazione, durante un lavoro, una barra riporta l'avanzamento complessivo: *47 di 312 conclusi*, con la percentuale.

## La coda

Il pannello di sinistra elenca i download in coda: prima quelli attivi, poi quelli in attesa, poi quelli in pausa. Ogni riga mostra il titolo dell'episodio, il podcast e lo stato (*in download*, *in attesa*, *in pausa*); per i download attivi o sospesi anche la barra con percentuale, velocità e tempo stimato. A destra di ogni riga ci sono la pausa (o la ripresa) di quel solo download e la × per annullarlo.

## Interrotti, non riusciti e completati

Nelle finestre larghe almeno 1280 pixel, accanto alla coda c'è una colonna con tre sezioni.

- **Download interrotti alla chiusura precedente.** Compare solo quando, all'avvio, sono rimasti download in coda dalla sessione precedente, per esempio dopo una chiusura con il lotto ancora in corso o un blocco del programma. Dice quanti sono e di quali podcast, e offre **Riprendi** o **Scarta** (capitolo 6, sezione 6.8).
- **Non riusciti.** I download falliti in questa sessione, ciascuno con il motivo in chiaro e il codice tecnico fra parentesi, per esempio *Il file non esiste più sul server (404)*. (EPISODE_NOT_FOUND). Ogni riga ha **Riprova** e la × per toglierla dall'elenco; in cima ci sono **Svuota l'elenco** e **Riprova tutti (N)**.

- **Completati.** Gli episodi archiviati in questa sessione, con dimensione e ora, e il totale scaricato (*In questa sessione · 2,4 GB scaricati*). Ogni riga ha l'icona per mostrare il file nella cartella; **Svuota l'elenco** toglie le righe senza toccare i file.

Sotto i 1280 pixel le tre liste diventano schede: **Coda**, **Non riusciti** e **Completati**, ciascuna con il suo conteggio. Il riquadro dei download interrotti resta in alto, sopra le schede.

---

## 3.9 La vista Archivio

Si raggiunge dalla barra laterale o con **Ctrl+3**. Mentre la vista Feed mostra un podcast per volta, qui compaiono in un'unica tabella tutti gli episodi scaricati, di qualunque podcast.

### L'intestazione dell'Archivio

Il titolo **Archivio** e l'intervallo coperto (*Episodi pubblicati dal … al …*). Poi due comandi:

- **Verifica l'archivio**: apre la verifica di presenza e integrità dei file (capitolo 9, sezione 9.5);
- **Esporta CSV**: salva l'inventario completo (capitolo 9, sezione 9.7).

Infine tre cifre: **Episodi**, **Podcast** e **Spazio occupato**.

### La colonna dei filtri

Nelle finestre larghe almeno 1360 pixel, a sinistra della tabella c'è una colonna con:

- **la ricerca** (*Titolo, podcast, nome del file o data…*): cerca nel titolo dell'episodio, nel nome del podcast, nel nome del file e nelle date, sia nella forma mostrata a schermo sia in forma ISO ( `2026-08-18` ). **Ctrl+F** porta il cursore qui;
- **il Periodo di pubblicazione**: **Tutto l'archivio**, gli stessi intervalli pronti della vista Feed, **Date scelte**, e i campi **Dal** e **Al**;
- **l'elenco dei Podcast**: **Tutti i podcast** e poi ogni podcast in ordine alfabetico, con il numero dei suoi episodi archiviati. Un clic su un podcast filtra la tabella; il passaggio del mouse mostra anche lo spazio occupato.

Sotto i 1360 pixel gli stessi filtri stanno in una fascia sopra la tabella, e i podcast si scelgono da un menu a tendina.

### La tabella

Sopra la tabella, una riga riassume la selezione (*240 di 1.180 episodi · 11,2 GB*) e offre **Azzera i filtri** quando un filtro è attivo. Le colonne sono **Podcast**, **Episodio**, **Pubblicato**, **Scaricato**, **Dimensione** e **Qualità** (le ultime due solo nelle finestre larghe). Un clic sull'intestazione ordina per quella colonna; di partenza la tabella è ordinata per data di download, dalla più recente. L'icona della cartella, a fine riga, mostra il file nel gestore file.

La tabella si aggiorna da sola a ogni download completato.

---

## 3.10 Le finestre di dialogo

Alcune funzioni si aprono in una finestra sopra l'interfaccia. Si chiudono con **Esc**, con la × o con il loro pulsante di chiusura.

- **Aggiungi un feed** (Ctrl+N): il campo **Indirizzo del feed**, il pulsante **Analizza**, l'anteprima del podcast e il pulsante **Aggiungi alla libreria** (capitolo 4, sezione 4.4).
- **Impostazioni** (Ctrl+,): sei schede verticali, descritte nel capitolo 10.
- **Verifica dell'archivio**: le verifiche **Rapida** e **Completa** e le azioni sui file mancanti o alterati (capitolo 9, sezione 9.5).
- **Guida**: la documentazione integrata, con il collegamento a questo manuale in PDF.
- **Novità**: le note di rilascio della versione installata. Compare da sola al primo avvio dopo un aggiornamento; il pulsante **Ho capito** la chiude.

Le richieste di conferma (rimozione di un feed, download di più episodi, azzeramento della cronologia) usano finestre più piccole, con il pulsante principale che dice esattamente che cosa farà.

---

## 3.11 La palette comandi (Ctrl+K)

La palette raggiunge le funzioni principali senza mouse. Si apre con **Ctrl+K**, o con la lente della barra superiore, da qualsiasi punto del programma, anche durante un download. Il titolo della finestra è *Cerca azioni, feed ed episodi*.

Si digita per filtrare, si scorre con le **frecce** ↑↓ (**Home** e **Fine** saltano al primo e all'ultimo risultato), si conferma con **Invio**, si esce con **Esc** senza eseguire niente.

I risultati sono raggruppati.

- **Azioni**: **Aggiungi un feed**, **Controlla tutti i feed**, **Vai alla Libreria**, **Vai a Download**, **Vai all'Archivio**, **Verifica l'archivio**, **Importa da OPML**,

**Impostazioni** e **Guida**. Accanto a ciascuna compare la sua scorciatoia, quando esiste.

- **Feed**: a campo vuoto mostra i primi feed della libreria; digitando li filtra per titolo. Scegliendone uno, viene aperto.
- **Episodi di [podcast]**: digitando, la palette cerca anche tra i titoli degli episodi del feed aperto. Scegliendone uno, si torna alla vista del feed con la ricerca già compilata su quel titolo.

## 3.12 Le scorciatoie da tastiera

| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| **Ctrl+K** | Apre la palette comandi |
| **Ctrl+N** | Apre **Aggiungi un feed** |
| **Ctrl+S** | **Controlla i feed** (fuori dai campi di testo) |
| **Ctrl+F** | Porta il cursore nella ricerca della vista aperta (Feed o Archivio) |
| **Ctrl+A** | Seleziona tutti gli episodi visibili (vista Feed, fuori dai campi di testo) |
| **Ctrl+1** | Vista **Libreria** |
| **Ctrl+2** | Vista **Download** |
| **Ctrl+3** | Vista **Archivio** |
| **Ctrl +** e **Ctrl –** | Ingrandisce o riduce l'interfaccia |

| Combinazione | Effetto |
|---|---|
| **Ctrl 0** | Riporta l'interfaccia al 100% |
| **Ctrl+,** | Apre le **Impostazioni** |

Dentro un campo di testo **Ctrl+A** conserva il suo significato abituale (seleziona tutto il testo). Il clic destro nei campi di testo apre il menu con taglia, copia, incolla e seleziona tutto.

Ogni comando è raggiungibile anche da tastiera, con **Tab** e **Maiusc+Tab**, e il focus resta sempre visibile.

---

## 3.13 L'icona nell'area di notifica

Chiudendo la finestra con la ×, il programma non esce: si riduce nell'area di notifica, vicino all'orologio. È voluto, perché i download e il controllo automatico dei nuovi episodi proseguono anche a finestra chiusa.

Un clic sull'icona mostra o nasconde la finestra. Il menu del tasto destro ha due voci, in inglese: **Show** riporta la finestra in primo piano, **Quit** chiude il programma e interrompe i download attivi. I download rimasti in coda non vanno perduti: alla riapertura la vista Download propone di riprenderli (capitolo 6, sezione 6.8).

Se il sistema non offre un'area di notifica (per esempio GNOME senza l'estensione AppIndicator), chiudere la finestra chiude il programma.

In pratica: per un archivio grande conviene avviare il lotto, chiudere la finestra e lasciare lavorare il computer.

## 3.14 Finestre strette e interfaccia ingrandita

L'impaginazione resta orizzontale anche quando lo spazio si riduce: i pannelli laterali lasciano il posto a schede o a finestre, ma la pagina non si impila mai in una colonna.

| Larghezza della finestra | Cosa cambia |
|---|---|
| Sotto 1600 pixel | I comandi del feed restano come icone |
| Sotto 1360 pixel | Archivio: i filtri passano in una fascia sopra la tabella; spariscono Dimensione e Qualità |
| Sotto 1320 pixel | Libreria: sparisce la colonna di destra e la colonna Episodi |
| Sotto 1280 pixel | Feed: il dettaglio si apre in una finestra laterale e l'archivio automatico va nella barra di azione; Download: le liste diventano schede |
| Sotto 1024 pixel | **Controlla i feed** resta come icona |

Le soglie valgono in pixel dell'interfaccia: ingrandendola, per esempio al 140%, lo stesso schermo offre meno spazio e le soglie scattano prima. La finestra non scende sotto i 960 × 620 pixel; quando l'altezza non basta, l'area principale scorre.

---

*Il capitolo 4 percorre un flusso completo, dall'aggiunta del feed al file archiviato.*

# Capitolo 4: Il primo archivio, passo passo

## 4.1 Il percorso

Questo capitolo segue un percorso intero: dall'indirizzo di un podcast a una cartella di file audio ordinati sul disco. Lo scenario è il più comune, cioè scaricare per la prima volta il catalogo di un programma, tutto oppure solo un periodo.

Conviene leggerlo una volta dall'inizio alla fine. Presa la mano, aprire un archivio nuovo richiede meno di un minuto.

## 4.2 Trovare l'indirizzo del feed

Si parte dall'indirizzo RSS del podcast. Un feed RSS è un file di testo in formato XML che chi pubblica il programma mette in rete per elencare gli episodi disponibili: ogni podcast ne ha uno, anche quando non lo mostra volentieri.

Dove cercarlo:

- **Sul sito del podcast.** Un'icona arancione con le onde, oppure le parole RSS, Feed, Subscribe, Podcast Feed. Il clic di solito apre il file XML nel browser: l'indirizzo nella barra è quello che serve.

- **In un'app di ascolto.** Pocket Casts, Apple Podcasts e simili mostrano spesso il collegamento RSS nelle informazioni del programma, a volte sotto la voce Condividi.
- **Sulla piattaforma di hosting.** Spreaker, Podbean, Buzzsprout e affini pubblicano l'indirizzo del feed nella pagina del podcast o nel pannello di chi lo produce.
- **Con un motore di ricerca.** Cercare `[nome del podcast] RSS feed` porta spesso al risultato giusto al primo colpo.

Un indirizzo RSS valido di solito finisce per `.xml` o `.rss`, oppure contiene `feed`, `rss` o `podcast` nel percorso. Per esempio: `https://www.esempio.it/feed.xml`, `https://feeds.spreaker.com/podcast/12345`, `https://anchor.fm/s/abc123/podcast/rss`.

---

## 4.3 Scegliere la cartella di download

Prima di aggiungere il feed conviene decidere dove finiranno i file. Il programma crea da sé, dentro la cartella di download, una sottocartella per ogni podcast, e vi salva i file con i nomi decisi dal modello (capitolo 8):

```
D:\Archivio Podcast\
    ├── Il Mio Podcast\
    ├── Podcast di Tecnologia\
    └── Radio Talk Show\
```

Senza una scelta esplicita, la cartella è `Documenti\FeedDownloader\downloads`. Per cambiarla:

1. Aprire **Impostazioni → Download** (ingranaggio in alto a destra, oppure **Ctrl+,**).
2. Premere **Cambia cartella** nella sezione **Cartella di download**.
3. Scegliere la cartella e confermare. Il programma verifica di poterci scrivere e conferma con *Cartella di download aggiornata.*

Se l'archivio contiene già degli episodi, il programma chiede che cosa farne: spostarli nella nuova cartella oppure lasciarli dove sono e usare la nuova solo per i prossimi download (capitolo 9, sezione 9.8). Al primo archivio la domanda non compare.

*Se l'archivio sta su un NAS o su un disco di rete*, il capitolo 7 va letto prima di procedere: quei percorsi hanno qualche accortezza in più.

---

## 4.4 Aggiungere il feed

1. Premere **Aggiungi feed** in fondo alla barra laterale, oppure **Ctrl+N**.
2. Incollare l'indirizzo nel campo **Indirizzo del feed**. Il prefisso `https://` si può omettere, e gli indirizzi che iniziano con `feed:` o `podcast:` vengono convertiti da soli.
3. Premere **Analizza**, o semplicemente `Invio`. Per un podcast da 200 o 300 episodi bastano pochi secondi; per cataloghi oltre il migliaio, o divisi in molte pagine, possono servirne quindici o trenta.
4. Compare l'anteprima: copertina, titolo, numero di episodi e intervallo coperto (*dal … al …*), con l'inizio della descrizione. È il momento di verificare che sia il podcast giusto.

5. Volendo, accendere qui **Archivio automatico**: i nuovi episodi trovati dai controlli periodici si scaricheranno senza chiedere (capitolo 5, sezione 5.10).
6. Premere **Aggiungi alla libreria**. Il feed entra nella barra laterale e si apre la sua vista.

Se il feed è già in libreria, l'anteprima lo dice e il pulsante diventa **Apri il feed**.

**Due scorciatoie.** Si può trascinare un indirizzo dal browser direttamente sulla finestra del programma: si apre **Aggiungi un feed** con l'analisi già avviata. E chi ha già un elenco di podcast in un'altra applicazione può importarlo con **Importa da OPML** (capitolo 5, sezione 5.5).

Se l'analisi fallisce, sotto il campo compare il motivo, per esempio *L'indirizzo porta a una pagina web, non a un feed* RSS. oppure *Il server non risponde. Controlla la connessione.* Il capitolo 11 raccoglie tutti i messaggi e il loro significato.

---

## 4.5 Leggere la vista del feed

Aperto il feed, conviene guardare tre cose.

- **Le cifre** nell'intestazione: **Episodi**, **Archiviati**, **Da scaricare** e **Spazio occupato**. Un programma attivo da qualche anno ha facilmente qualche centinaio di episodi.
- **Gli episodi già archiviati**, se il feed era già stato lavorato in passato: il database li conosce e non li riscaricherà. Il filtro **Archiviati** li mostra tutti insieme.

- **Gli episodi senza durata o dimensione**: semplicemente il feed non le dichiara. Si scaricano lo stesso, senza conseguenze; la stima dello spazio, per loro, usa un valore medio.

---

## 4.6 Scegliere che cosa scaricare

Il pulsante principale, sopra l'elenco, prende sempre gli episodi **mostrati** che non sono già archiviati né in coda, e lo dice nell'etichetta. Ci sono tre modi di usarlo.

### Tutto il catalogo

Senza filtri attivi il pulsante si chiama **Scarica i N mancanti**: prende tutti gli episodi non ancora archiviati.

### Un periodo

Per scaricare «dal giorno X al giorno Y»:

1. Nella fascia dei filtri, aprire il menu **Periodo** e scegliere un intervallo pronto (**Ultimi 30 giorni**, **Ultimi 90 giorni**, **Ultimi 12 mesi**, **Quest'anno**, **L'anno scorso**), oppure compilare le date **Dal** e **Al**.
2. Volendo, combinare altri filtri: lo stato **Da scaricare**, una durata minima, una parola nel titolo.
3. Il pulsante diventa **Scarica i N filtrati**, e il pannello **Che cosa scaricherà**, a destra, riporta il numero degli episodi, lo spazio stimato e il periodo.

### Una selezione

Spuntare le caselle degli episodi voluti; **Maiusc** + clic su una casella prende un intervallo, **Ctrl+A** tutti quelli visibili. Compare **Scarica i N selezionati**.

Per un solo episodio basta l'icona di download sulla sua riga, oppure **Scarica** nel dettaglio.

---

## 4.7 Confermare e avviare

Per più di un episodio il programma chiede conferma. La finestra *Scaricare N episodi?* riporta:

- quanti episodi vanno in coda e di quale podcast;
- il **Periodo**, se è attivo un filtro per data;
- lo **Spazio stimato** e lo **Spazio libero** sul disco di destinazione;
- la **Cartella** in cui finiranno i file.

Se lo spazio libero potrebbe non bastare (meno di una volta e un quinto della stima), la finestra lo segnala in giallo. Se sul disco restano meno di 200 MB, il programma non avvia nulla e lo dice: *Spazio quasi esaurito (… liberi): download non avviati.*

Premendo **Metti in coda** i download partono, tanti per volta quanti indicati in **Impostazioni → Download → Download in parallelo**: tre, salvo diversa scelta (capitolo 6).

La stima dello spazio usa la dimensione dichiarata dal feed; quando manca, la deduce dalla durata (a 192 kbps), e in mancanza anche di quella conta 45 minuti per episodio.

## 4.8 Seguire l'avanzamento

La barra superiore dice in ogni momento quanti download sono in corso e a che punto è il lavoro (*3 in download · 47 di 312*). Le righe dell'elenco degli episodi mostrano la propria barra, con percentuale, velocità e tempo stimato.

Per il quadro completo c'è la vista **Download** (**Ctrl+2**, oppure un clic sullo stato della coda): la coda con i comandi di pausa e annullamento, i non riusciti con il motivo, i completati della sessione.

Non serve tenere la finestra aperta: chiudendola il programma resta nell'area di notifica e continua a lavorare. A lotto finito arriva una notifica di sistema (*Download completato: 312 file scaricati.*).

Durante il lotto il software si occupa da sé dei tentativi dopo un errore di rete, degli stalli e della verifica di ogni file completato. Se la connessione cade, la coda si mette in pausa da sola e riparte al ritorno della rete. Se il computer va in sospensione, al risveglio la sorveglianza degli stalli chiude i trasferimenti fermi e il ciclo dei tentativi di solito recupera la situazione; gli episodi che avevano già esaurito i cinque tentativi finiscono tra i non riusciti, da cui si rimettono in coda con **Riprova tutti**.

## 4.9 Verificare il risultato

Quando la coda si svuota, restano tre cose da fare.

**Controllare i non riusciti.** Nella vista **Download**, la sezione **Non riusciti** elenca gli episodi mancati con il motivo. Il più frequente è *Il file non esiste più sul server (404).*, cioè un file rimosso prima che il programma riuscisse a prenderlo. **Riprova tutti (N)** li rimette in coda in un colpo solo.

**Dare un'occhiata al disco. Apri la cartella**, nell'intestazione del feed, apre la cartella del podcast. I file portano i nomi decisi dal modello (capitolo 8). Se si trovano dei `.part`, quei trasferimenti sono stati interrotti o sospesi: rimettendo in coda gli stessi episodi riprendono dal punto raggiunto. Quelli rimasti orfani si eliminano da **Impostazioni → Archivio → Pulisci i file temporanei**.

**Esportare l'inventario.** Nella vista **Archivio**, **Esporta CSV** produce l'elenco completo degli episodi archiviati con impronta SHA-256, dimensioni, metadati e cartella (capitolo 9).

---

## 4.10 Tenere aggiornato l'archivio

Qui l'impostazione database-first si fa sentire: il programma sa sempre cosa possiede, e lo stesso episodio non viene mai scaricato due volte.

- **A mano. Controlla i feed** (barra superiore, oppure **Ctrl+S**) rilegge tutta la libreria. I feed con episodi nuovi mostrano N *da scaricare* nella barra laterale e nella Libreria; aprendo il feed, **Scarica i N mancanti** prende soltanto quelli. Per un singolo feed c'è **Aggiorna** nella sua intestazione.
- **Da solo.** Il programma controlla tutti i feed all'avvio e poi ogni sei ore, anche a finestra chiusa (l'intervallo si cambia in **Impostazioni →**

**Generale**). Quando trova episodi nuovi manda una notifica di sistema.

- **Senza toccare niente.** Con l'**Archivio automatico** acceso su un feed, gli episodi nuovi trovati dai controlli vanno in coda da soli (capitolo 5, sezione 5.10). È il modo più semplice per seguire un podcast nel tempo.

---

*Il capitolo 5 entra nel dettaglio della gestione dei feed, dei file OPML e dei controlli.*

# Capitolo 5: Gestione dei feed

## 5.1 Cos'è un feed RSS

Un feed RSS è un documento XML che il podcast pubblica perché i programmi possano leggerne l'elenco degli episodi. Quando esce una puntata nuova, chi pubblica aggiunge una voce a quel documento; i lettori lo rileggono ogni tanto e si accorgono della novità.

Per FeedDownloader Pro il feed è la sorgente di tutto: contiene la lista degli episodi, gli indirizzi dei file audio, i metadati (titolo, data, durata, numerazione, descrizione, copertina) e le informazioni generali sul programma.

Non serve conoscerne la struttura interna per usare il software. Aiuta però a capire perché a volte mancano dati nell'elenco: quasi sempre è il feed a non dichiararli.

## 5.2 Feed ben fatti e feed problematici

La conformità agli standard, nel mondo dei podcast, è un'aspirazione più che una regola.

**Feed ben formato.** Rispetta RSS 2.0 o Atom, dichiara titolo, collegamento, data e indirizzo audio con il tipo MIME, e magari

aggiunge i tag iTunes o Podcast Index per durata, copertina, stagione ed episodio. Il programma lo legge senza difficoltà.

**Feed incompleto.** Mancano campi facoltativi come durata, dimensione, numerazione o copertina dell'episodio. I file si scaricano lo stesso, ma nell'elenco qualche informazione resterà vuota.

**Feed con audio irraggiungibile.** Il documento si legge, ma gli indirizzi dei file puntano a risorse sparite. Succede spesso con programmi abbandonati o migrati altrove. Gli episodi finiscono tra i non riusciti dopo il tentativo di download.

**Feed protetti da password.** Alcuni podcast privati chiedono credenziali HTTP Basic. Si possono mettere direttamente nell'indirizzo: `https://utente:password@www.esempio.it/feed.xml`. Le credenziali restano allora scritte nell'indirizzo salvato in libreria e nelle esportazioni OPML.

---

## 5.3 Cosa succede quando si preme Analizza

In sequenza:

1. **Controllo dell'indirizzo.** Sintassi corretta e superamento delle verifiche contro gli attacchi SSRF (capitolo 10, sezione 10.8).
2. **Richiesta al server.** Il programma si presenta con un nome riconoscibile ( `RuntimeFeedDownloader` ) e rinuncia dopo quindici secondi senza risposta. Lo stesso indirizzo non può essere richiesto due volte a meno di tre secondi di distanza.

3. **Lettura del documento.** Legge RSS o Atom e tollera le deviazioni più comuni: codifica non dichiarata, tag mancanti, namespace inventati. Se l'indirizzo porta a una pagina web invece che a un feed, lo dice.
4. **Pagine successive.** Se il feed è diviso in pagine collegate, le segue e ricompone il catalogo (sezione 5.8).
5. **Anteprima.** La finestra **Aggiungi un feed** mostra copertina, titolo, numero di episodi e intervallo coperto.
6. **Ingresso in libreria.** Con **Aggiungi alla libreria** il feed entra nella barra laterale. Il programma registra in quel momento gli identificatori univoci degli episodi presenti, i GUID: saranno il riferimento per riconoscere, ai controlli successivi, quali episodi sono nuovi.

Per riconoscere gli episodi già archiviati il programma usa il GUID; quando il feed non lo dichiara, al suo posto vale l'indirizzo del file audio.

Il feed letto resta in memoria per cinque minuti: riaprirlo in quel tempo non genera una nuova richiesta al server. **Aggiorna**, nell'intestazione del feed, scavalca questa copia e rilegge subito.

---

## 5.4 La libreria dei feed

I feed aggiunti restano salvati: non serve reincollare gli indirizzi a ogni avvio. La libreria si vede in due punti.

- **Nella barra laterale**, con copertina, titolo e una riga di stato: **N da scaricare**, **Tutto archiviato** oppure **Non ancora controllato**, e il segno **auto** per l'archivio automatico. Sopra l'elenco ci sono **Cerca un feed…** e **Ordina dalla A alla Z** (capitolo 3, sezione 3.3).

- **Nella vista Libreria**, in forma di tabella ordinabile con episodi, archiviati, da scaricare, spazio occupato e data dell'ultimo controllo (capitolo 3, sezione 3.4).

Il conteggio degli episodi da scaricare nasce dal confronto fra gli episodi del feed e quelli registrati in archivio.

### Togliere un feed

1. Aprire il feed.
2. Premere **Rimuovi** nell'intestazione (l'icona del cestino nelle finestre più strette).
3. Confermare con **Rimuovi il feed**.

La rimozione cancella il feed dalla libreria ma **non tocca i file audio già scaricati** né la loro registrazione: gli episodi restano nella vista Archivio.

*Sulla riservatezza.* La libreria vive soltanto nel database locale. Il programma non manda i feed a nessuno.

---

## 5.5 Importare feed da un file OPML

OPML è il formato con cui le applicazioni di podcast si scambiano le liste di sottoscrizioni. Una libreria tenuta in Pocket Casts, Overcast, AntennaPod o simili si può esportare e portare qui.

1. Premere **Importa da OPML**: si trova in fondo alla barra laterale, nella vista Libreria, nella finestra **Aggiungi un feed**, in **Impostazioni → Archivio** e nella palette comandi.
2. Scegliere il file `.opml` (o `.xml`).

3. Il programma aggiunge alla libreria i feed che trova e lo conferma (*12 feed nuovi importati.*).

Subito dopo parte un controllo di tutti i feed, che recupera titoli veri, copertine e conteggi al posto dei nomi riportati nel file OPML.

Da sapere:

- l'importazione **non modifica i feed già presenti**: se un indirizzo c'è già, resta com'era (*Nessun feed nuovo: erano già tutti nella libreria.*);
- vengono accettati solo indirizzi HTTP e HTTPS che superano gli stessi controlli di sicurezza di un indirizzo scritto a mano;
- un file OPML può contenere al massimo 2000 feed e pesare al massimo 5 MB.

*Se l'importazione non riesce* (*Il file OPML non si è potuto leggere.*), conviene aprire il file con un editor di testo e cercare le righe `<outline type="rss" xmlUrl="...">`: alcune applicazioni usano varianti proprietarie del formato e omettono proprio quelle.

---

## 5.6 Esportare la libreria in OPML

L'esportazione serve a tenere una copia della lista, a spostarla su un'altra installazione o a seguire gli stessi programmi con un'app di ascolto.

1. Aprire **Impostazioni** → **Archivio**, sezione **Elenco dei feed (OPML)**.
2. Premere **Esporta in OPML** e scegliere nome e posizione (di serie `feeds.opml`).

Il file prodotto è leggibile da qualsiasi applicazione che supporti lo standard.

## 5.7 Esportare una playlist M3U

**Esporta playlist M3U**, nell'intestazione del feed, crea una playlist `.m3u` con i percorsi dei file archiviati di quel podcast, dal più recente al più vecchio per data di pubblicazione, e apre la finestra di salvataggio. I percorsi puntano alla posizione reale di ogni file, anche quando file diversi stanno in cartelle diverse.

Se per quel podcast non c'è ancora nulla nell'archivio, il programma lo segnala (*Nessun episodio archiviato da mettere nella playlist.*) invece di creare un file vuoto.

## 5.8 Feed molto grandi

I podcast storici e gli archivi radiofonici arrivano facilmente a migliaia di episodi.

**Paginazione RFC 5005.** Molte piattaforme pubblicano nel feed solo le puntate recenti e spezzano il resto in pagine collegate fra loro con il link `rel="next"`. Il programma segue quei collegamenti da sé e ricompone il catalogo in un unico elenco. Ogni pagina passa dagli stessi controlli di sicurezza di un indirizzo scritto a mano, e una pagina rovinata non fa perdere quelle già lette. Il numero di pagine seguite si ferma a venti: è un tetto di sicurezza contro i feed che si rimandano l'un l'altro all'infinito, e su cataloghi enormi significa che la parte più antica potrebbe restare fuori.

**L'analisi dura di più.** Duemila episodi, o un feed spezzato in molte pagine, possono richiedere dai quindici ai trenta secondi. È normale.

**L'elenco resta leggero.** Anche con migliaia di voci vengono disegnate solo le righe visibili a schermo.

**Lo spazio.** Duemila episodi da una cinquantina di megabyte fanno un centinaio di gigabyte: il pannello **Che cosa scaricherà** e la finestra di conferma riportano la stima prima di cominciare.

---

## 5.9 Controllare i feed

Controllare un feed significa rileggerlo dal server e confrontare i suoi episodi con quelli già visti. Il programma lo fa in quattro occasioni:

- **all'avvio**, pochi secondi dopo l'apertura;
- **a intervalli regolari**, secondo **Impostazioni → Generale → Controllo automatico dei feed**: ogni 6 ore (predefinito), ogni 12 o ogni 24, oppure **Mai (solo a mano)**. Il conteggio parte dall'avvio del programma, o dal momento in cui si cambia l'intervallo, e il cambio vale subito;
- **al ritorno della connessione**, dopo un'interruzione;
- **su richiesta**, con **Controlla i feed** (barra superiore, vista Libreria, palette comandi oppure **Ctrl+S**).

I controlli proseguono anche con la finestra chiusa nell'area di notifica. Il programma legge cinque feed per volta e, quando il server lo consente, chiede solo se il feed è cambiato: un feed invariato non viene riscaricato.

**Come si riconosce un episodio nuovo.** Dal suo GUID, non dal conteggio: un episodio è nuovo solo se il suo identificatore non è mai stato visto prima. Funziona anche con i podcast «a finestra mobile», che tolgono le puntate vecchie man mano che pubblicano le nuove. La prima volta che il programma controlla un feed senza riferimento, per esempio appena importato da OPML, registra gli episodi presenti senza annunciarli come nuovi.

**Cosa succede dopo.** Il controllo **non scarica niente**, salvo per i feed con l'archivio automatico (sezione 5.10). Si limita ad aggiornare i conteggi e a segnalare le novità:

- un controllo avviato a mano risponde con un avviso nell'app, per esempio 5 *episodi nuovi trovati. 2 in archiviazione automatica.* oppure 14 *feed controllati: nessun episodio nuovo.*, con l'eventuale numero di feed non raggiungibili;
- un controllo in background manda una notifica di sistema, nella lingua dell'interfaccia (5 *nuovi episodi trovati in 2 podcast.*). La notifica è cliccabile: riporta in primo piano il programma e, se le novità riguardano un solo podcast, apre direttamente quel feed.

**Indirizzi che cambiano.** Quando un feed risponde con un trasferimento permanente (redirezione 301 o 308), il programma aggiorna l'indirizzo salvato e porta con sé la cronologia, così i controlli successivi vanno direttamente alla posizione nuova.

---

## 5.10 L'archivio automatico per feed

È il modo di seguire un podcast senza toccare niente: con l'interruttore acceso, i nuovi episodi trovati dai controlli si scaricano da soli.

## Accenderlo

- Al momento dell'aggiunta, con l'interruttore **Archivio automatico** nell'anteprima di **Aggiungi un feed**.
- In seguito, con l'interruttore **Archivio automatico** nel pannello di destra della vista del feed (nella barra di azione, nelle finestre più strette di 1280 pixel).

Se il feed ha già episodi pubblicati e non archiviati, all'accensione il programma chiede che cosa farne, nella finestra *Attivare l'archivio automatico?*:

- **Attiva e scarica i N mancanti**: accende l'archivio automatico e prepara il download degli episodi mancanti, con la consueta conferma su spazio e cartella;
- **Solo i nuovi**: accende l'archivio automatico senza toccare il pregresso.

I feed con l'archivio automatico acceso portano il segno **auto** nella barra laterale e nella Libreria, e il distintivo **Archivio automatico** nell'intestazione.

## Come lavora

Ogni volta che un controllo (all'avvio, periodico, al ritorno della rete o con **Controlla i feed**) trova episodi nuovi in quel feed, li mette in coda senza chiedere conferma. Lo stesso accade quando si apre o si aggiorna a mano il feed: gli episodi nuovi non vengono «consumati» dalla lettura, ma accodati.

La notifica di sistema e l'avviso nell'app riportano quanti episodi sono andati in archiviazione automatica. I download seguono le regole

consuete: download in parallelo, limite di banda, pausa automatica senza rete.

### Spegnerlo

Basta riportare l'interruttore su spento. Gli episodi già in coda restano in coda; da quel momento i nuovi episodi tornano a essere solo segnalati.

---

## 5.11 Lavorare con molti feed

Non c'è un limite al numero di podcast in libreria, e tutti restano disponibili tra una sessione e l'altra.

- Per trovarne uno: **Cerca un feed…** nella barra laterale, oppure la palette comandi (**Ctrl+K**), che filtra i feed per titolo.
- Per avere il quadro: la vista **Libreria**, ordinabile per colonna. Ordinare per **Da scaricare** mette in cima i feed con più arretrati; ordinare per **Ultimo controllo** fa emergere quelli che non rispondono da tempo.
- Per aggiornarli tutti: **Controlla i feed**.

All'avvio nessun feed è aperto: il programma mostra la Libreria e aspetta.

---

*Il capitolo 6 racconta come lavora il motore di download.*

# Capitolo 6: Il motore di download

## 6.1 Com'è fatto

Il motore lavora in modo asincrono e parallelo: invece di scaricare un file per volta, gestisce più trasferimenti insieme attraverso una coda centrale.

Le parti in gioco sono quattro. La **coda** raccoglie in ordine tutti gli episodi in attesa, ed è salvata nel database finché ogni download non si conclude. I **processi di download** prendono dalla coda un episodio ciascuno e lo portano a termine, senza sapere nulla degli altri; quanti ne lavorano insieme lo stabilisce un'impostazione. Il **gestore del database** registra lo stato di ogni trasferimento. Il **controllo di integrità** verifica la dimensione di ogni file appena arrivato, ne calcola l'impronta SHA-256 e la scrive nell'archivio.

Ogni via d'ingresso passa dalla stessa coda: il pulsante principale della vista Feed, il download di un singolo episodio, l'archivio automatico, la ripresa dei download interrotti e **Riprova**.

## 6.2 Quanti download in parallelo

È il parametro che conviene tarare per primo. Troppo pochi e l'archiviazione si trascina; troppi e si satura la connessione, si sovraccarica il server o si moltiplicano gli errori.

Il valore predefinito è **3**, che su una linea domestica è un buon compromesso.

| Situazione | Download in parallelo |
|---|---|
| Connessione lenta, o server che limita le connessioni | 1–2 |
| Linea domestica normale | 3 (predefinito) |
| Fibra veloce, server robusti | 5–6 |
| Fibra molto veloce, molti podcast di server diversi | fino a 10 |
| NAS raggiunto da una rete lenta | 1–2 |

Si cambia da **Impostazioni → Download → Download in parallelo**, scegliendo un valore da **1** a **10**. La modifica vale subito, anche sulla coda in corso.

*Se il server protesta.* Diversi servizi di hosting limitano le connessioni simultanee per indirizzo IP. Quando compaiono spesso errori come *Il server ha rifiutato la richiesta.* (codice `HTTP_429`) o *Il server ha avuto un problema: riprova più tardi.* (`HTTP_503`), conviene scendere a uno o due. Il meccanismo dei tentativi gestisce comunque i fallimenti, ma togliere carico risolve il problema all'origine.

## 6.3 Errori e tentativi

Su centinaia di file, qualche errore di rete è certo. Il programma non insiste subito: aspetta, e l'attesa raddoppia a ogni fallimento. Ogni episodio ha a disposizione **cinque tentativi**.

| Tentativo | Cosa succede se fallisce |
|---|---|
| Primo | attende 1 secondo e riprova |
| Secondo | attende 2 secondi e riprova |
| Terzo | attende 4 secondi e riprova |
| Quarto | attende 8 secondi e riprova |
| Quinto | l'episodio passa tra i **non riusciti** |

Se il server risponde `429 Too Many Requests` indicando un tempo di attesa nell'intestazione `Retry-After`, il programma lo rispetta fino a un massimo di sessanta secondi. Poiché il file parziale `.part` sopravvive fra un tentativo e l'altro, la ripresa riparte dal punto raggiunto invece che da capo.

La connessione iniziale ha trenta secondi per rispondere; oltre, il tentativo conta come fallito (*Il server non ha risposto in tempo.*).

Alcuni errori non meritano un secondo tentativo, e il programma lo riconosce:

- **File inesistente** ( `404` ): riprovare non lo farà comparire. Messaggio: *Il file non esiste più sul server (404).*
- **Contenuto non audio**: il server ha risposto con una pagina web al posto del file, tipico dei collegamenti scaduti che rimbalzano su una

pagina di cortesia. Messaggio: *Il server ha risposto con una pagina web invece dell'audio.*

- **File troppo grande**: supera la **Dimensione massima di un file** impostata (sezione 6.9).
- **Disco pieno** o **cartella non scrivibile**.
- **Indirizzo bocciato dai controlli di sicurezza** contro gli attacchi SSRF.
- **Annullamento** da parte dell'utente.

Un file arrivato con una dimensione diversa da quella dichiarata dal server (*Il file ricevuto è incompleto.*) viene scartato insieme al suo `.part` e riscaricato da zero, entro i cinque tentativi.

Gli episodi falliti compaiono nella vista **Download**, sezione **Non riusciti**, con il motivo. **Riprova** su una riga, o **Riprova tutti (N)**, li rimette in coda con gli stessi parametri.

---

## 6.4 Il rilevamento degli stalli

C'è un caso peggiore dell'errore: il trasferimento che non finisce e non fallisce. La connessione resta tecnicamente aperta, il sistema operativo non segnala niente, ma i byte hanno smesso di arrivare. Senza una difesa, quel download resterebbe appeso a occupare un posto in coda.

Capita soprattutto con server sotto carico che strozzano la banda dopo i primi byte, con problemi di instradamento lungo la strada e con file grossi serviti da reti di distribuzione limitate.

Ogni trasferimento attivo è quindi sorvegliato. Se per **sessanta secondi** non arriva un solo byte, il programma chiude la connessione, **conserva il file** `.part` e conta l'accaduto come un tentativo fallito: il tentativo

successivo riprende dal punto raggiunto. Se lo stallo era passeggero la cosa si risolve da sé; se invece si ripete fino a esaurire i tentativi, l'episodio finisce tra i non riusciti con il messaggio *Il trasferimento si è bloccato per oltre un minuto.*

---

## 6.5 I file `.part` e la ripresa

Durante il trasferimento il contenuto finisce in un file temporaneo con estensione `.part`. Il nome definitivo arriva solo quando il trasferimento è completo e la dimensione corrisponde a quella dichiarata dal server. Così nella cartella di download non compare mai un file audio troncato con l'estensione giusta.

Subito dopo, nell'ordine, il programma scrive gli eventuali tag ID3 (capitolo 8), calcola l'impronta SHA-256 sul file ormai definitivo e la registra nell'archivio insieme a dimensione, bitrate e frequenza di campionamento. L'impronta descrive quindi il file esattamente com'è sul disco.

**La ripresa.** In caso di pausa, errore temporaneo o interruzione, accanto al `.part` resta un piccolo file `.part.meta` con il «validatore» fornito dal server (ETag oppure Last-Modified). Al tentativo successivo il programma chiede soltanto i byte mancanti, con una richiesta HTTP `Range` accompagnata da `If-Range`: se nel frattempo il file remoto è cambiato, il server lo dichiara e il download riparte da zero. È la garanzia contro il rischio peggiore della ripresa, cioè incollare insieme pezzi di due file diversi. Se il server non fornisce alcun validatore, la ripresa non è verificabile e il download riparte da zero.

**La pulizia.** I `.part` rimasti orfani da sessioni passate si eliminano da **Impostazioni → Archivio → Pulisci i file temporanei**. La funzione lavora solo a coda vuota e cerca in tutte le cartelle usate dall'archivio.

I file parziali stanno nella stessa cartella dei file completati. Non ha senso aprirli con un lettore audio: sono frammenti, e il lettore li rifiuterà.

---

## 6.6 Pausa, ripresa, interruzione

**Pausa.** Dalla vista **Download** si sospende un singolo trasferimento, con il pulsante di pausa sulla sua riga, oppure tutta la coda, con **Metti in pausa** nell'intestazione. La barra superiore segnala **Coda in pausa**. La pausa conserva i file parziali e il posto nella coda; **Riprendi** fa continuare il trasferimento dal punto esatto in cui si era fermato.

**Annullamento di un download.** La × su una riga della coda, o accanto a un episodio in coda nella vista del feed, toglie quell'episodio dalla coda e ne cancella il file parziale. L'episodio torna da scaricare.

**Interruzione. Ferma e svuota la coda** è un'altra cosa: dopo la conferma *Fermare tutti i download*? chiude i trasferimenti attivi, svuota la coda ed elimina i file parziali. Ciò che era già completo resta in archivio; gli episodi interrotti tornano da scaricare. La coda svuotata non viene riproposta all'avvio successivo.

**Chiusura della finestra.** Con la × il programma si ritira nell'area di notifica e continua a scaricare. La voce **Quit** del menu dell'icona invece chiude tutto e interrompe i trasferimenti: i `.part` restano sul disco e la coda resta salvata, quindi al riavvio i download si riprendono da dove erano (sezione 6.8).

## 6.7 La pausa automatica senza rete

Quando la connessione cade, il programma mette in pausa la coda da solo. La barra superiore mostra **Offline**, e in cima all'area principale compare l'avviso: *Sei offline: la coda è in pausa e riparte da sola al ritorno della connessione.* I file parziali restano sul disco.

Al ritorno della rete la coda riparte da sola, dal punto raggiunto, e pochi secondi dopo il programma controlla i feed in cerca di episodi usciti nel frattempo.

Senza questa pausa, un calo di rete trasformerebbe un lotto in una pioggia di errori in meno di un minuto, perché ogni episodio consumerebbe i propri tentativi a vuoto.

Una pausa decisa dall'utente ha la precedenza: se la coda era già stata messa in pausa a mano, il ritorno della rete non la fa ripartire.

## 6.8 La coda che sopravvive alla chiusura

Ogni download accettato in coda viene registrato nel database e tolto solo quando si conclude, bene o male. Se il programma si chiude con dei download ancora in coda, per una chiusura con **Quit**, un arresto del computer o un blocco improvviso, al riavvio la vista **Download** mostra il riquadro *Download interrotti alla chiusura precedente*, con il numero dei download e i podcast a cui appartengono.

- **Riprendi** li rimette in coda; grazie ai `.part`, i trasferimenti a metà riprendono dal punto raggiunto.
- **Scarta** li dimentica. I file parziali restano sul disco fino a una pulizia dei file temporanei.

Il programma non riprende mai la coda da solo: la rete, la cartella o le intenzioni potrebbero essere cambiate nel frattempo. Gli episodi che nel frattempo risultano già archiviati non vengono riproposti.

---

## 6.9 Limite di banda e dimensione massima

Due impostazioni in **Impostazioni → Download**, sezione **Trasferimento**, regolano quanto il motore può prendersi.

**Limite di banda (KB/s).** Un tetto unico, **condiviso da tutti i download insieme**: con un limite di 500 KB/s, tre download paralleli si dividono 500 KB/s, non ne usano 500 ciascuno. `0` significa nessun limite ed è il predefinito. Per dare un'idea, `500` tiene il consumo intorno ai 4 Mbps. La modifica vale subito, anche sui download in corso.

**Dimensione massima di un file (MB).** Rifiuta i file più grandi del valore indicato; `0` significa nessun limite. Serve contro le anomalie: dimensioni dichiarate per errore, o server che al posto dell'audio spediscono tutt'altro. Quando il server dichiara la dimensione, il rifiuto arriva prima di scrivere un byte; quando non la dichiara, il trasferimento viene interrotto appena supera il tetto. Il file oltre soglia è un errore definitivo, senza ulteriori tentativi: *Il file supera il limite di dimensione impostato.*

---

## 6.10 La velocità

Ogni riga della coda mostra la velocità del proprio trasferimento e il tempo stimato. La barra sotto l'intestazione della vista Download riporta invece l'avanzamento del lavoro in numero di file.

Quattro fattori determinano la velocità.

- **La linea**, che resta il tetto.
- **Il server di origine**, che spesso è il vero collo di bottiglia: molti servizi di hosting limitano la banda per contenere i costi, e un singolo trasferimento raramente supera i 2–5 MB/s.
- **Il numero di download paralleli**, che compensa la lentezza del singolo server usando più connessioni insieme.
- **La dimensione dei file**: i file da 20–80 MB, cioè episodi da mezz'ora o un'ora, sono i più efficienti, perché il tempo speso ad aprire la connessione pesa poco sul totale.

---

## 6.11 Lo spazio su disco

Prima di mettere in coda più episodi, il programma controlla lo spazio libero sul disco della cartella di download e lo confronta con la stima (capitolo 4, sezione 4.7):

- sotto i 200 MB liberi non avvia nulla;
- se lo spazio libero è meno di una volta e un quinto della stima, la conferma lo segnala in giallo;

- durante il lotto, un file che non trova più posto si ferma con *Disco pieno.* senza ulteriori tentativi, e gli altri proseguono finché c'è spazio.

Liberato lo spazio, **Riprova tutti** rimette in coda gli episodi fermati.

---

*Il capitolo 7 tratta i percorsi su NAS e dischi di rete.*

# Capitolo 7: NAS, dischi di rete e percorsi SMB

## 7.1 Perché i dischi di rete sono un caso a parte

Quasi tutte le applicazioni desktop lavorano senza problemi su `C:\` e `D:\` e diventano imprevedibili quando la cartella di download è un NAS, una cartella condivisa di Windows o un'unità SMB. Il motivo è tecnico: un disco di rete è meno affidabile di uno locale. Il NAS può essere spento o in standby, la rete può avere un picco di latenza, le credenziali possono essere scadute. E un'operazione su un percorso che non risponde blocca il programma per decine di secondi, congelando l'interfaccia.

FeedDownloader Pro è costruito per non restare bloccato. Questo capitolo riguarda chi tiene l'archivio su un NAS o su una cartella di rete.

## 7.2 Come viene verificato il percorso

Quando si sceglie una cartella con **Impostazioni → Download → Cambia cartella**, il programma controlla che esista e che sia scrivibile. Il controllo gira fuori dal processo che disegna l'interfaccia e ha un **limite di otto secondi**: scaduti quelli, il percorso viene dichiarato non disponibile e compare l'avviso *La cartella di rete non risponde.* In nessun

caso la finestra si blocca in attesa. Se invece la cartella risponde ma non accetta scritture, l'avviso è *La cartella scelta non è scrivibile.*

È un solo controllo, non una batteria di test: il programma chiede al sistema operativo se può scrivere lì dentro e si accontenta della risposta. Nessun file di prova viene creato nella cartella.

Il programma riconosce come percorsi di rete quelli che iniziano con `\\` o `//` (notazione UNC di Windows e SMB) e, su Linux, quelli sotto `/mnt/` e `/media/`. Scelto un percorso di questo tipo, ricorda con un avviso che *se la condivisione si scollega, i download in corso si fermano e si riprendono dopo*. Un'unità mappata a lettera, per esempio `Z:`, viene trattata dal sistema come un disco qualunque: la verifica di scrivibilità c'è lo stesso, ma il programma non la riconosce come di rete e non mostra l'avviso.

*Perché proprio otto secondi.* I NAS di fascia domestica (Synology, QNAP, WD MyCloud) impiegano dai tre ai sei secondi per uscire dallo standby. Otto bastano ad aspettarli e sono ancora pochi abbastanza da non sembrare un blocco.

---

## 7.3 Impostare un percorso su NAS

**Percorso UNC diretto.** Nella forma `\\NomeServer\NomeCondivisione\Cartella`:

```
\\MYNAS\Podcast\Archivio
\\192.168.1.100\media\podcast
\\NAS-SYNOLOGY\video\audio_archive
```

Si raggiunge con la finestra di selezione di **Cambia cartella**, che su Windows naviga anche le risorse di rete; in alternativa si può scrivere il percorso nella barra degli indirizzi della finestra di selezione.

**Unità mappata.** Se il NAS è già montato come unità (per esempio `Z:` verso `\\MYNAS\Podcast`), basta scegliere `Z:\Archivio`. Funziona senza problemi; semplicemente il programma la tratta come un disco locale, perché a quel punto è il sistema operativo a occuparsi della rete.

**Linux.** Le condivisioni SMB montate compaiono come cartelle normali (per esempio `/mnt/nas/podcast`) e si usano direttamente.

**Spostare sul NAS un archivio esistente.** Se l'archivio contiene già degli episodi, alla scelta della nuova cartella il programma chiede che cosa farne: **Sposta l'archivio** trasferisce le cartelle dei podcast sul NAS, **Solo per i nuovi download** lascia i file dove sono e usa il NAS da quel momento in poi. In entrambi i casi il programma continua a ritrovare ogni file (capitolo 9, sezione 9.8).

---

## 7.4 Credenziali e autenticazione

Le credenziali del NAS si configurano nel sistema operativo, non dentro FeedDownloader Pro.

**Windows.** Aprire il percorso del NAS (`\\MYNAS\`) da Esplora file, inserire le credenziali quando vengono richieste e spuntare la memorizzazione. Finiscono nel Gestore credenziali di Windows (*Pannello di controllo → Gestione credenziali → Credenziali Windows*), e da quel momento il programma accede alla condivisione come qualsiasi altra applicazione.

**Linux.** Montare la condivisione con le credenziali in `fstab`, oppure da un gestore file grafico, oppure a mano con `mount -t cifs`.

---

## 7.5 Quando il percorso di rete non risponde

Davanti all'avviso *La cartella di rete non risponde.*, conviene controllare in quest'ordine.

**Il NAS è attivo?** Molti dispositivi domestici vanno in standby dopo un periodo di inattività. Aprire il pannello di amministrazione dal browser è il modo più rapido per accertarsene.

**È raggiungibile in rete?** Da Prompt dei comandi o Terminale:

```
ping 192.168.1.100
```

Se risponde, la rete di base funziona e il problema è più in alto.

**La condivisione si apre?** Provare `\\192.168.1.100\NomeCondivisione` direttamente dal gestore file. Se non si apre di lì, il problema sta nella configurazione SMB del NAS e non nel programma.

**Si può scrivere?** Creare a mano un file nella cartella. Se il sistema rifiuta, l'utente con cui si accede non ha permesso di scrittura su quella condivisione: si sistema dal pannello del NAS.

**C'è di mezzo un firewall?** SMB usa la porta 445, e in qualche caso la 139. Conviene verificare che non siano bloccate sulla rete locale.

---

## 7.6 Ottenere buone prestazioni

Scrivere su un NAS significa far passare ogni byte due volte per la rete: la velocità dipende dalla rete locale e dalla capacità di scrittura del dispositivo, non solo dalla connessione a Internet.

- **Meglio il cavo.** Il Wi-Fi aggiunge latenza e instabilità proprio nelle scritture. Per archivi grandi, una rete Gigabit Ethernet offre prestazioni significativamente migliori.
- **Meno download in parallelo.** Scrivere molti file insieme satura l'I/O del NAS: uno o due trasferimenti rendono spesso più di cinque.
- **Attenzione ai backup.** Se il NAS fa backup automatici a orari fissi, meglio non sovrapporre i lotti di download: si contendono lo stesso disco e rallentano entrambi.
- **Prima locale, poi in rete.** Per archivi molto grandi conviene scaricare su un disco veloce locale e spostare poi l'archivio sul NAS con **Sposta l'archivio**.
- **Verifica rapida per l'uso quotidiano.** Sulla rete, la verifica completa dell'archivio rilegge ogni byte e può durare ore; la verifica rapida controlla presenza e dimensione in pochi secondi (capitolo 9, sezione 9.5).

---

*Il capitolo 8 tratta i nomi dei file, i modelli e i metadati.*

# Capitolo 8: Organizzazione dei file, modelli e metadati

## 8.1 Il problema dei nomi

Il nome con cui un file audio viene pubblicato di rado è pensato per essere letto da qualcuno: `ep_2024_03_15_FINALE_v2_mixdown.mp3`, `podcast-episode-187-compressed.m4a`, o addirittura `abc123def456.mp3`. Hanno senso per i sistemi di chi produce; dentro un archivio sono rumore.

Il programma rimedia con il **modello dei nomi**: si definisce una volta il formato dei nomi e ogni file scaricato lo rispetta, attingendo alle informazioni del feed.

---

## 8.2 Come funziona un modello

Un modello è una riga di testo che mescola parti fisse e **segnaposto**, cioè variabili fra parentesi graffe. Al momento del download, ogni segnaposto viene sostituito con il valore di quell'episodio.

Con il modello `{date} - {podcast} - {title}` si ottiene:

`2024-03-15 - Il Podcast di Mario - Episodio 187 L'intelligenza artificiale spiegata bene.mp3`

L'estensione non fa parte del modello: viene aggiunta in base al formato del file (sezione 8.6).

## 8.3 I segnaposto disponibili

| Segnaposto | Cosa contiene | Esempio |
|---|---|---|
| `{title}` | Titolo dell'episodio dal feed | `Episodio 187 L'AI spiegata bene` |
| `{podcast}` | Nome del podcast | `Il Podcast di Mario` |
| `{date}` | Data di pubblicazione, `AAAA-MM-GG` | `2024-03-15` |
| `{year}` | Anno | `2024` |
| `{month}` | Mese a due cifre | `03` |
| `{day}` | Giorno a due cifre | `15` |
| `{season}` | Numero della stagione, a due cifre | `02` |
| `{episode}` | Numero dell'episodio, almeno a due cifre | `07`, `187` |

Quando un episodio non dichiara la data, i segnaposto temporali diventano la parola `unknown`.

`{season}` ed `{episode}` sono i numeri iTunes dichiarati nel feed (`<itunes:season>` e `<itunes:episode>`). Quando il feed non li dichiara, o vi scrive qualcosa che non è un numero intero, diventano `00`.

Un segnaposto inventato, per esempio `{autore}`, resta nel nome così com'è: il programma non lo riconosce e non lo tocca.

---

## 8.4 Modelli consigliati

Il predefinito è il solo titolo:

```
{title}
```

Va bene per i cataloghi con titoli già descrittivi.

Per uso generale conviene anteporre la data:

```
{date} - {title}
```

che produce `2024-03-15 - Episodio 187 L'AI spiegata bene.mp3`. Il vantaggio è pratico: l'ordine alfabetico dei file coincide con quello cronologico.

Per i podcast organizzati in stagioni la numerazione dà un ordine ancora più stabile:

```
S{season}E{episode} - {title}
```

che produce `S02E07 - Il ritorno.mp3`. Conviene verificare prima che il feed dichiari davvero i numeri: altrimenti ogni file comincerà con `S00E00`.

Se più podcast finiscono nella stessa cartella, per esempio dopo uno spostamento a mano, conviene includere il nome del programma:

```
{podcast} - {date} - {title}
```

---

## 8.5 Come vengono ripuliti i nomi

Alcuni caratteri non sono ammessi nei nomi di file: su Windows `/`, `\`, `:`, `*`, `?`, `"`, `<`, `>`, `|`, oltre ai caratteri di controllo. Il programma li **elimina** dal nome prodotto dal modello, senza sostituirli con altro: `Episodio 12: L'AI` diventa `Episodio 12 L'AI`. Lo stesso vale per il nome della sottocartella del podcast.

Vengono trattati anche casi meno ovvi:

- **Nomi riservati.** I nomi riservati di Windows (`CON`, `PRN`, `AUX` e simili) non sono utilizzabili come nomi di file: se il titolo si riduce a uno di questi, il programma ripiega su `episode`. Lo stesso accade per un titolo che, ripulito, resta vuoto.
- **Lunghezza.** Il percorso completo, cartella inclusa, viene tenuto entro 250 caratteri: se serve, il titolo viene accorciato, lasciando spazio ai suffissi tecnici che il programma aggiunge durante il lavoro (`.part.meta` e l'eventuale suffisso di omonimia).
- **Omonimie.** Se nella cartella esiste già un file con lo stesso nome, o un file di metadati con lo stesso nome di base, il nuovo file prende il

suffisso `_2`, poi `_3` e così via. Due episodi dallo stesso titolo non si sovrascrivono mai, nemmeno quando si scaricano in contemporanea.

*Sui titoli lunghi.* Certi podcast usano titoli da centocinquanta caratteri. Con `{title}` da solo si ottengono nomi ingombranti che rischiano il troncamento; mettendo `{date}` in testa si ha comunque un nome ordinabile e riconoscibile anche quando la parte finale viene tagliata.

---

## 8.6 L'estensione del file

Il programma salva ogni file con la sua estensione reale. La ricava dall'indirizzo del file quando lo contiene (`.mp3`, `.m4a`, `.m4b`, `.aac`, `.ogg`, `.opus`, `.flac`, `.wav`, `.mp4` e altri formati audio e video); quando l'indirizzo non la dice, usa il tipo MIME dichiarato nel feed, per esempio `audio/mp4` diventa `.m4a`. Solo in mancanza di entrambe le informazioni il file diventa `.mp3`.

---

## 8.7 Dove si imposta

Il modello si configura in **Impostazioni → File e metadati**, sezione **Nomi dei file**:

1. Scrivere il modello nel campo **Modello**, oppure comporlo con i pulsanti dei **Segnaposto disponibili**: ogni clic aggiunge il segnaposto in fondo al modello.
2. Controllare l'**Esempio** sotto il campo, che mostra il risultato su un episodio fittizio.

3. Uscire dal campo: il modello viene salvato. Un campo lasciato vuoto torna a `{title}`.

Il modello vale per i download futuri: **i file già presenti non vengono rinominati**. Può essere lungo al massimo 300 caratteri.

---

## 8.8 Una cosa che il modello non fa

Il modello genera **il nome del file, non una struttura di cartelle**. Scrivere `{year}/{month}/{title}` non crea le sottocartelle per anno e mese: le barre vengono eliminate insieme agli altri caratteri non ammessi, e il risultato è un unico file dal nome `202403Titolo.mp3`.

L'organizzazione automatica che il programma applica è una sola, e riguarda i podcast: dentro la cartella di download ogni programma ha la propria sottocartella, intitolata al podcast.

---

## 8.9 I metadati accanto ai file

In **Impostazioni → File e metadati**, sezione **Metadati**, c'è l'interruttore **Salva i metadati accanto ai file**, spento di serie. Quando è acceso, il programma scrive accanto ai file audio tre tipi di file.

### Un file `.json` per ogni episodio

Ha lo stesso nome del file audio, con estensione `.json`, e riporta tutto ciò che si sa dell'episodio:

```
{
  "schema": "feeddownloader.episode/1",
  "title": "Episodio 187: L'AI spiegata bene",
  "podcast": "Il Podcast di Mario",
  "feedUrl": "https://www.esempio.it/feed.xml",
  "guid": "https://www.esempio.it/ep187",
  "pubDate": "Fri, 15 Mar 2024 08:00:00 GMT",
  "link": "https://www.esempio.it/episodi/187",
  "description": "In questa puntata…",
  "duration": "00:52:14",
  "season": "2",
  "episode": "187",
  "episodeType": "full",
  "enclosure": {
    "url": "https://media.esempio.it/ep187.mp3",
    "type": "audio/mpeg",
    "length": 75210432
  },
  "file": {
    "name": "2024-03-15 - Episodio 187 L'AI spiegata bene.mp3",
    "size": 75231890,
    "sha256": "9f2c…",
    "bitrateKbps": 192,
    "sampleRateHz": 44100
  },
  "downloadedAt": "2026-10-23T09:14:22.517Z",
  "savedBy": "Runtime FeedDownloader Pro 1.6.0",
  "sourceUrl": "https://media.esempio.it/ep187.mp3",
  "filename": "2024-03-15 - Episodio 187 L'AI spiegata bene.mp3"
}
```

Data, durata e note sono riportate come le pubblica il feed; le note possono quindi contenere codice HTML. I campi `sourceUrl` e `filename` ripetono informazioni già presenti e restano per gli script scritti per le versioni precedenti.

### Un `podcast.json` per ogni podcast

Nella cartella del podcast, con schema `feeddownloader.podcast/1`: titolo, indirizzo del feed, sito, descrizione, autore, lingua, copyright, categorie, indirizzo della copertina, data e versione del programma che lo ha scritto. Viene aggiornato una volta per sessione, al primo download del podcast.

### La copertina

Nella stessa cartella, `cover.jpg` (oppure `.png`, `.webp`, `.gif`, secondo il formato originale): l'immagine del podcast dichiarata nel feed. Viene scaricata solo se nella cartella non c'è già una copertina.

### A cosa servono

Servono a due cose: far leggere i metadati a script e sistemi esterni senza passare dal database, e rendere l'archivio leggibile anche il giorno in cui il feed sparisce. Con questi file una cartella di podcast è autosufficiente: audio, note, numerazione, impronte, descrizione e copertina viaggiano insieme.

---

## 8.10 I tag ID3

Sempre in **Impostazioni → File e metadati**, l'interruttore **Scrivi i tag ID3 negli MP3**, spento di serie, scrive le informazioni dentro il file:

- **Titolo**: il titolo dell'episodio;
- **Artista** e **Album**: il nome del podcast;
- **Anno**: l'anno di pubblicazione;

- **Copertina**: l'immagine dell'episodio se il feed la dichiara, altrimenti quella del podcast, ma **solo se il file non ha già una copertina** incorporata.

La scrittura è **non distruttiva**: i tag già presenti nel file, come capitoli, commenti, collegamenti e copertina dell'editore, vengono mantenuti. I tag li leggono tutti i lettori audio più diffusi, quindi le informazioni restano visibili anche se il nome del file cambia.

I tag vengono scritti **prima** di calcolare l'impronta SHA-256, così l'impronta registrata descrive il file esattamente com'è sul disco. Le versioni fino alla 1.5.x facevano il contrario: chi le ha usate con i tag attivi trova nella sezione 9.5 come rimettere in ordine le impronte.

*Vale solo per gli MP3.* I file `.m4a`, `.ogg`, `.opus` e degli altri formati non vengono modificati nemmeno con l'opzione attiva.

---

*Il capitolo 9 tratta l'integrità dei file, la verifica e la gestione dell'archivio.*

# Capitolo 9: Integrità, verifica e archiviazione

## 9.1 Perché verificare i file

Un download che arriva in fondo non è per forza un file sano. Un pacchetto perso per strada, un errore di scrittura, un'interruzione nell'ultimo secondo: il file c'è, pesa quasi quanto dovrebbe, e si scopre incompleto il giorno in cui qualcuno prova ad ascoltarlo. Per un archivio è il modo peggiore di sbagliare, perché il danno si manifesta anni dopo.

FeedDownloader Pro lavora su due piani: controlla la **dimensione** mentre scarica e calcola l'**impronta SHA-256** appena il file è completo. Poi, nel tempo, la **verifica dell'archivio** confronta il disco con ciò che è stato registrato.

## 9.2 L'impronta SHA-256

SHA-256 produce, per qualunque file, una sequenza di 64 caratteri esadecimali. Due file identici danno la stessa impronta; cambiando un solo bit l'impronta diventa irriconoscibile. È il modo standard per dire «questo file è esattamente quello di allora».

Per ogni download il programma calcola l'impronta e la registra nell'archivio insieme al nome del file, alla cartella e alla data. Il calcolo avviene **dopo** l'eventuale scrittura dei tag ID3, quindi sul file esattamente com'è sul disco.

Serve a tre cose. La **verifica completa** (sezione 9.5) ricalcola l'impronta dei file presenti e la confronta con quella registrata, scoprendo corruzioni e modifiche avvenute dopo il download. **Cerca i file spostati** usa la stessa impronta per riconoscere i file che qualcuno ha rinominato o spostato a mano. E in un contesto professionale l'impronta è la prova verificabile di cosa contenesse quel file nel momento in cui è stato archiviato.

L'impronta si legge nel dettaglio dell'episodio (**Impronta SHA-256 (registrata al download)**), nell'inventario CSV e, se attivi, nei metadati accanto ai file.

---

## 9.3 I metadati tecnici

A download finito il programma legge i dati tecnici **dentro il file**, non dal feed, e li registra.

| Campo | Cosa dice | Esempio |
|---|---|---|
| Bitrate | Qualità audio in kilobit al secondo | `128 kbps`, `320 kbps` |
| Frequenza di campionamento | Campioni al secondo | `44,1 kHz`, `48 kHz` |
| Dimensione su disco | Peso reale del file | `67,4 MB` |

Compaiono nel dettaglio dell'episodio (**Qualità** e **Dimensione su disco**), nella vista Archivio (colonne **Dimensione** e **Qualità**) e nell'inventario CSV.

---

## 9.4 La vista Archivio

La vista **Archivio** (**Ctrl+3**) riunisce in un'unica tabella tutti gli episodi scaricati, di qualunque podcast, con data di pubblicazione e di download, dimensione e qualità. La sua struttura è descritta nel capitolo 3, sezione 3.9.

Alcuni usi tipici:

- **Che cosa ho di un podcast.** Un clic sul podcast nella colonna di sinistra: la riga di riepilogo dice quanti episodi e quanto spazio.
- **Che cosa è uscito in un periodo.** Il **Periodo di pubblicazione**, con un intervallo pronto o le date **Dal** e **Al**.
- **Dove sta un file.** La ricerca accetta anche il nome del file; l'icona della cartella lo mostra nel gestore file, ovunque si trovi.
- **Che cosa è arrivato oggi.** L'ordine predefinito, per data di download dalla più recente.

---

## 9.5 La verifica dell'archivio

Col tempo un archivio cambia alle spalle del programma: file spostati, rinominati, cancellati per sbaglio, ritoccati da un altro programma, o rovinati da un disco che si sta guastando. La verifica confronta la realtà del disco con quanto risulta nell'archivio.

## Avviarla

La finestra **Verifica dell'archivio** si apre in tre modi:

- **Verifica l'archivio** nell'intestazione della vista Archivio;
- **Verifica l'archivio** in **Impostazioni** → **Archivio**;
- **Verifica l'archivio** nella palette comandi (**Ctrl+K**).

In alto si sceglie il **Tipo di verifica**, poi si preme **Avvia la verifica**.

## Rapida o Completa

| Tipo | Che cosa controlla | Durata |
|---|---|---|
| **Rapida** | Che ogni file esista dove risulta e abbia la dimensione registrata | Pochi secondi anche su archivi grandi |
| **Completa** | In più, ricalcola l'impronta SHA-256 di ogni file e la confronta con quella registrata | Proporzionale ai gigabyte: su archivi grandi o su NAS può richiedere ore |

La verifica rapida è adatta all'uso frequente: scopre file mancanti, troncati o sostituiti. La completa trova anche i file danneggiati che hanno conservato la dimensione, ed è quella da usare periodicamente su un archivio che conta. Le righe registrate dalle versioni più vecchie, prive di impronta, vengono controllate solo nella presenza.

Durante la verifica una barra mostra l'avanzamento (*Verifica in corso…* con il numero dei file controllati sul totale) e il pulsante **Ferma la verifica** la interrompe. Una verifica fermata riporta i risultati dei file già esaminati (*Verifica fermata: i risultati riguardano i primi N episodi.*). Finché è in corso, la finestra non si chiude.

Il programma ritrova ogni file nella cartella in cui era stato scaricato; se lì non c'è, lo cerca anche nella cartella di download attuale.

## I risultati

Alla fine compaiono cinque cifre:

| Indicatore | Significato |
|---|---|
| **Controllati** | Episodi esaminati |
| **Presenti** | File trovati |
| **Mancanti** | File non trovati |
| **Dimensione diversa** (rapida) oppure **Diversi dall'originale** (completa) | File presenti ma non più identici a quelli registrati |
| **Su disco** | Spazio complessivo dei file presenti |

Se non c'è niente da segnalare compare *Tutto a posto: ogni file è presente e integro.* Altrimenti compaiono una o due sezioni, ciascuna con l'elenco dei file coinvolti (i primi cinquanta, con il conteggio dei restanti).

## I file mancanti

Sono file spostati, rinominati o cancellati. Due azioni, da usare in quest'ordine:

1. **Cerca i file spostati.** Cerca nella cartella del podcast i file che qualcuno ha rinominato o spostato a mano, sia nella cartella in cui l'episodio era stato scaricato sia in quella di download attuale. Li riconosce dall'impronta SHA-256: per ogni episodio mancante

calcola l'impronta dei file candidati della stessa dimensione e, quando trova quella giusta, ricollega il file all'episodio con il suo nome e la sua posizione nuovi. Non scarica niente e non tocca i file: aggiorna l'archivio. Alla fine dice quanti file ha ritrovato e quanti no (*3 file ritrovati e ricollegati · 1 non trovati.*) e ripete la verifica. Funziona solo per gli episodi che hanno un'impronta registrata.

2. **Segna i mancanti come da scaricare.** È per i file davvero perduti: dopo la conferma li toglie dall'archivio, così gli episodi tornano **Da scaricare** e si possono riscaricare normalmente.

## I file diversi dall'originale

Sono file presenti ma con dimensione o impronta diversa da quella registrata. Le cause sono due:

- **un danno**: un errore del disco, una copia interrotta, un file sostituito per sbaglio. In questo caso il file va riscaricato: si apre l'episodio e si preme **Scarica di nuovo**;
- **una modifica voluta**: tag scritti da un altro programma, un file ritagliato o normalizzato. In questo caso il file è buono, ed è cambiato il riferimento.

Per il secondo caso c'è **Accetta i file attuali come riferimento**: registra come nuova impronta e nuova dimensione quelle dei file attualmente sul disco, e la verifica smette di segnalarli. Va usato solo dopo aver controllato che i file si ascoltino correttamente.

*I file taggati dalle versioni fino alla 1.5.x.* Quelle versioni calcolavano l'impronta prima di scrivere i tag ID3, quindi ogni MP3 taggato risulta **Diverso dall'originale** alla prima verifica completa con la 1.6.0. È esattamente il caso di **Accetta i file attuali come riferimento**: dopo un

controllo a campione dell'ascolto, un clic rimette in ordine tutte le impronte.

### Il controllo all'avvio

Pochi secondi dopo ogni avvio, il programma controlla in background che i file archiviati esistano ancora. Se ne mancano, manda una notifica di sistema (*N file archiviati risultano mancanti su disco…*) che invita ad aprire la verifica. Il controllo non modifica nulla.

---

## 9.6 Le statistiche

I numeri di sintesi stanno in tre punti:

- **Impostazioni → Archivio**: *N episodi di M podcast dal [data del primo download].*;
- **la vista Archivio**: **Episodi**, **Podcast** e **Spazio occupato**, più l'intervallo delle date di pubblicazione;
- **la vista Libreria**: **Feed**, **Da scaricare** e **Archiviati**, e per ogni feed lo spazio occupato.

Si aggiornano da soli a ogni download completato.

---

## 9.7 L'inventario CSV

L'esportazione produce un file con una riga per episodio: serve per i fogli di calcolo, per i sistemi editoriali, per gli script, o semplicemente per avere l'elenco di cosa si possiede fuori dal programma.

Si genera con **Esporta CSV**, nell'intestazione della vista Archivio oppure in **Impostazioni → Archivio**, scegliendo dove salvarlo (di serie `archive_report.csv`).

| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| `Podcast` | Nome del podcast |
| `Episode Title` | Titolo dell'episodio |
| `Publish Date` | Data di pubblicazione |
| `Downloaded At` | Data e ora del download |
| `File Size (bytes)` | Dimensione in byte |
| `Bitrate (kbps)` | Bitrate audio |
| `Sample Rate (Hz)` | Frequenza di campionamento |
| `SHA-256 Checksum` | Impronta del file |
| `Validation Status` | Vedi sotto |
| `GUID` | Identificatore dell'episodio nel feed |

| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| `Feed URL` | Indirizzo del feed |
| `File` | Nome del file |
| `Folder` | Cartella di download in cui si trova la sottocartella del podcast |

Le ultime tre colonne sono nuove nella 1.6.0 e stanno in coda, così i fogli di calcolo che leggono le prime dieci continuano a funzionare.

La colonna `Validation Status` dice con quale corredo di garanzie è stato registrato l'episodio, non l'esito dell'ultima verifica: vale `OK` quando esiste un'impronta SHA-256 registrata, `LEGACY` per le righe più vecchie che hanno il nome del file ma non l'impronta, `UNKNOWN` quando manca anche quello.

*Formato.* CSV separato da virgole, codifica UTF-8 con BOM per la compatibilità con Excel, ogni campo fra virgolette. I valori che inizierebbero con `=`, `+`, `-`, `@` sono preceduti da un apostrofo, perché un foglio di calcolo non li esegua come formule.

---

## 9.8 Cambiare la cartella di download

Ogni episodio archiviato ricorda la cartella in cui è stato salvato. Cambiare la cartella di download non rende quindi «mancante» l'archivio già costruito: il programma continua a ritrovare ogni file.

La cartella si cambia da **Impostazioni → Download → Cambia cartella**. Se l'archivio è vuoto, la nuova cartella vale subito. Se contiene già degli

episodi, il programma chiede *Che cosa fare dell'archivio esistente?* e offre due strade.

### Sposta l'archivio

Sposta le sottocartelle della cartella di download attuale dentro quella nuova, aggiorna l'archivio e usa la nuova cartella per i download futuri.

- Durante lo spostamento le Impostazioni mostrano l'avanzamento (*Spostamento in corso: 3 di 12 cartelle*); alla fine il programma dice quante cartelle ha spostato (*Archivio spostato: 12 cartelle.*).
- Ogni podcast ricorda dove si trova davvero: se alcune cartelle non si possono spostare, per esempio perché nella destinazione esiste già una cartella con lo stesso nome, restano dov'erano e il programma continua a trovarle (*Spostate 10 cartelle, 2 non spostate: …*). Se non se ne sposta nessuna, la cartella di download non cambia.
- Lo spostamento non parte mentre ci sono download in coda (*Attendi la fine dei download prima di spostare l'archivio.*), né quando la nuova cartella sta dentro quella attuale o la contiene.

*Attenzione:* è uno spostamento, non una copia: i file lasciano la posizione di partenza. Conviene verificare prima che sulla destinazione ci sia spazio.

### Solo per i nuovi download

Lascia i file dove sono e usa la nuova cartella solo per i download futuri. L'archivio resta diviso fra due (o più) cartelle, ma il programma conosce la posizione di ogni episodio: vista Archivio, **Mostra nella cartella**, playlist M3U, verifica e ricerca dei file spostati funzionano su tutte.

È la scelta adatta quando un disco si riempie: i podcast già archiviati restano sul disco vecchio, i nuovi episodi vanno sul nuovo.

## 9.9 Traslocare su un altro computer

Servono due cose: la cartella (o le cartelle) dei file audio e il database `feeddownloader.sqlite` (capitolo 2, sezione 2.4).

1. Installare il programma sul computer nuovo e chiuderlo.
2. Copiare il database nella cartella dati, sostituendo quello creato dall'installazione.
3. Copiare i file audio. Se finiscono nello stesso percorso di prima, non serve altro.
4. Se finiscono in un percorso diverso, aprire il programma e impostare quel percorso con **Cambia cartella**, scegliendo **Solo per i nuovi download**. Il programma cerca ogni file prima nella cartella registrata e poi in quella di download attuale, quindi li ritrova, purché ciascun podcast mantenga la propria sottocartella. Una verifica rapida lo conferma; per i file che nel frattempo hanno cambiato nome c'è **Cerca i file spostati**.

---

*Il capitolo 10 passa in rassegna le impostazioni.*

# Capitolo 10: Le impostazioni

## 10.1 Come sono organizzate

Il pannello si apre in qualsiasi momento con l'ingranaggio in alto a destra, con **Ctrl+,** o dalla palette comandi, anche mentre un download è in corso. Le voci sono divise in sei schede verticali, nell'ordine: **Generale**, **Download**, **File e metadati**, **Archivio**, **Accessibilità**, **Informazioni**.

Ogni modifica viene salvata subito: gli interruttori e i menu al momento della scelta, i campi numerici e il modello dei nomi quando si esce dal campo. Il pulsante **Fatto** chiude il pannello.

Questo capitolo segue le schede una per una. Il modello dei nomi, i metadati accanto ai file e i tag ID3 sono trattati nel capitolo 8; la verifica dell'archivio, l'inventario CSV e il cambio di cartella nel capitolo 9.

## 10.2 Generale

### Lingua dell'interfaccia

L'interfaccia parla **Italiano** ed **English**. La scelta vale anche per le notifiche di sistema e cambia tutto all'istante, senza riavviare. La stessa scelta è disponibile nella schermata d'ingresso.

### Controllo automatico dei feed

Stabilisce ogni quanto il programma cerca nuovi episodi in tutti i feed, anche con la finestra chiusa nell'area di notifica. Un controllo avviene comunque all'avvio e al ritorno della connessione dopo un'interruzione.

| Intervallo | Comportamento |
|---|---|
| **Mai (solo a mano)** | Nessun controllo ciclico; restano quello all'avvio e **Controlla i feed**. |
| **Ogni 6 ore** (predefinito) | Rilettura di tutti i feed ogni sei ore. |
| **Ogni 12 ore** | Rilettura ogni dodici ore. |
| **Ogni 24 ore** | Rilettura una volta al giorno. |

La modifica vale subito. Quando un controllo trova episodi nuovi, i feed con l'archivio automatico li scaricano subito; per gli altri arriva una notifica di sistema cliccabile (capitolo 5, sezione 5.9).

---

## 10.3 Download

### Cartella di download

Mostra il percorso attuale; di serie `Documenti\FeedDownloader\downloads`. Ogni podcast ha la sua sottocartella, e va bene anche un disco esterno o una cartella di rete (NAS, SMB).

**Cambia cartella** apre il selettore di sistema, verifica che la cartella sia scrivibile (con un limite di otto secondi per i percorsi di rete, capitolo 7) e, se l'archivio contiene già degli episodi, chiede se **Sposta l'archivio** o usare la nuova cartella **Solo per i nuovi download** (capitolo 9, sezione 9.8). Durante uno spostamento il pulsante resta spento e sotto il percorso compare l'avanzamento.

## Trasferimento

Una riga ricorda il comportamento fisso del motore: ogni download riprova da solo fino a cinque volte sugli errori passeggeri e riprende i file parziali dal punto in cui si erano fermati. I parametri interni (timeout di connessione, numero di tentativi, sorveglianza degli stalli) non sono modificabili.

- **Download in parallelo**: quanti trasferimenti insieme, da **1** a **10**. Il predefinito è 3. Per orientarsi nella scelta, si veda il capitolo 6, sezione 6.2.
- **Limite di banda (KB/s)**: il tetto complessivo, condiviso da tutti i download insieme. Sotto il campo un promemoria lo ripete (*Totale per tutti i download insieme*: 500 KB/s.). `0` significa nessun limite ed è il predefinito.
- **Dimensione massima di un file (MB)**: i file più grandi vengono saltati, con un errore definitivo. `0` significa nessun limite ed è il predefinito.

I dettagli di limite e dimensione massima sono nel capitolo 6, sezione 6.9.

---

## 10.4 File e metadati

- **Nomi dei file**: il campo **Modello**, i pulsanti dei **Segnaposto disponibili** e l'**Esempio** del risultato. Il modello vale per i download futuri; i file già presenti non vengono rinominati (capitolo 8, sezioni 8.2–8.7).
- **Metadati**: gli interruttori **Salva i metadati accanto ai file** (capitolo 8, sezione 8.9) e **Scrivi i tag ID3 negli MP3** (capitolo 8, sezione 8.10), entrambi spenti di serie.

---

## 10.5 Archivio

### Archivio

Il riepilogo (*N episodi di M podcast dal …*) e due comandi: **Verifica l'archivio**, che chiude le impostazioni e apre la verifica (capitolo 9, sezione 9.5), ed **Esporta CSV** (capitolo 9, sezione 9.7). Con l'archivio vuoto entrambi restano spenti.

### Elenco dei feed (OPML)

**Importa da OPML** ed **Esporta in OPML**, per portare i feed da o verso un'altra applicazione di podcast. L'importazione non modifica i feed già presenti (capitolo 5, sezioni 5.5 e 5.6).

### File temporanei

**Pulisci i file temporanei** elimina i `.part` e i `.part.meta` rimasti da download interrotti che non verranno ripresi, in tutte le cartelle usate dall'archivio. Non funziona mentre ci sono download in coda, perché

quei file potrebbero essere in uso: il pulsante resta spento (*Attendi che la coda sia vuota.*). Alla fine riporta quanti file ha rimosso.

### Azzera la cronologia

**Azzera la cronologia dei download** svuota l'archivio e la cronologia dei download, cioè la memoria di cosa è già stato preso: ogni episodio torna **Da scaricare**. Il programma chiede conferma (*Azzerare la cronologia?*) e l'operazione non si può annullare. I file audio sul disco **restano dove sono**, ma il programma non li riconosce più come scaricati: un nuovo download di quegli episodi creerebbe copie con il suffisso `_2`.

Ha senso in un caso solo: quando si vuole ripartire con un archivio pulito, per esempio al termine di una serie di prove. Il comando resta spento mentre ci sono download in coda. Prima di usarlo conviene copiare `feeddownloader.sqlite` in un posto sicuro.

---

## 10.6 Accessibilità

### Dimensione dell'interfaccia

Ingrandisce testi e controlli. Il menu **Dimensione** offre 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160 e 180%. Gli stessi gradini si percorrono da tastiera con **Ctrl** + e **Ctrl** −; **Ctrl 0** torna al 100%. La scelta viene ricordata.

Con l'interfaccia ingrandita lo spazio disponibile si riduce, e l'impaginazione passa prima alle varianti per finestre strette (capitolo 3, sezione 3.14).

### Movimento

L'interruttore **Riduci animazioni ed effetti** toglie transizioni e animazioni, compresa quella della schermata d'ingresso. Chi ha già chiesto movimento ridotto al sistema operativo trova comunque le animazioni ridotte, anche con l'interruttore spento.

Il programma rispetta inoltre la modalità a contrasto elevato di Windows. I colori dell'interfaccia rispettano i contrasti WCAG 2.2 AA, il testo non scende mai sotto i 12 pixel e il focus della tastiera è sempre visibile.

---

## 10.7 Informazioni

### Aggiornamenti

Riporta la **Versione installata** e lo stato degli aggiornamenti. Il sistema di aggiornamento funziona **col consenso**: niente si scarica e niente si installa da sé.

All'avvio, nella versione installata, il programma interroga la pagina delle release del progetto. Se trova una versione nuova compaiono l'avviso **Disponibile la versione X.Y.Z** nella barra superiore e una notifica di sistema, ma il pacchetto **non viene scaricato**. Il pulsante cambia con lo stato:

- **Cerca aggiornamenti** forza la verifica; durante la ricerca compare *Ricerca aggiornamenti…*, poi *È installata l'ultima versione.* oppure la versione disponibile;
- **Scarica** avvia lo scaricamento, con *Scaricamento aggiornamento* N%;

- **Riavvia e installa**, a pacchetto pronto, chiude il programma, applica l'aggiornamento e lo riapre. Nemmeno l'installazione scatta da sola, e non avviene alla chiusura del programma.

Se il controllo fallisce compare *Non è stato possibile controllare gli aggiornamenti.*

Accanto, **Novità** riapre le note di rilascio della versione installata.

### Documentazione

**Guida** apre la documentazione integrata; **Manuale completo (PDF)** apre nel browser questo manuale, nella lingua dell'interfaccia.

### Il progetto

La licenza, l'autore e i collegamenti **Contatti**, **Codice sorgente** e **Sostieni il progetto**, che si aprono nel browser.

---

## 10.8 Come vengono filtrati gli indirizzi (informativo)

Questa sezione spiega qualcosa che il programma fa da solo e che non è configurabile.

Un feed è contenuto che arriva dall'esterno, e gli indirizzi che contiene potrebbero puntare a risorse della rete locale invece che a un file audio pubblico: il pannello del router, un NAS, un servizio interno. È la famiglia di attacchi chiamata SSRF. Un archiviatore che segue ciecamente gli

indirizzi di un feed diventerebbe lo strumento con cui raggiungere la rete di chi lo usa.

Ogni indirizzo, del feed, delle sue pagine, dei file audio e delle copertine, passa quindi cinque filtri:

1. **Sintassi**: deve essere un indirizzo valido.
2. **Protocollo**: solo `http://` e `https://`. Schemi come `file://`, `ftp://`, `data:` o `javascript:` vengono respinti subito.
3. **Nomi interni**: `localhost` e i nomi di loopback vengono rifiutati.
4. **Indirizzi privati e riservati**: le reti RFC 1918 (`10.0.0.0/8`, `172.16.0.0/12`, `192.168.0.0/16`), il loopback `127.0.0.0/8`, il link-local `169.254.0.0/16`, lo spazio CGNAT, e per IPv6 `::1`, `fc00::/7` e gli indirizzi IPv4 incapsulati.
5. **Verifica al momento della connessione**: l'indirizzo IP a cui il nome è stato risolto viene ricontrollato a ogni connessione e a ogni redirezione. È il filtro che chiude le scappatoie più astute, cioè un dominio pubblico che risolve verso un indirizzo privato o una redirezione che a metà strada punta all'interno della rete.

Quando un filtro interviene, il messaggio è *Gli indirizzi della rete locale non sono ammessi.* per un feed, *L'indirizzo porta alla rete locale: bloccato per sicurezza.* per un download.

*Un limite dichiarato.* Se nella rete esiste un server di podcast interno raggiungibile a un indirizzo privato, quei filtri lo bloccheranno, e non c'è modo di fare un'eccezione: non esiste una lista di indirizzi consentiti da configurare. È una scelta deliberata, perché un'eccezione configurabile è esattamente ciò che un feed ostile cercherebbe di sfruttare. Per quei contenuti serve un percorso diverso, per esempio scaricarli con un altro strumento.

*Il capitolo 11 raccoglie i problemi più comuni e come risolverli.*

# Capitolo 11: Risoluzione dei problemi

## 11.1 Come usare questo capitolo

Qui sono raccolti i problemi che capitano davvero, descritti come si presentano a schermo e non come si chiamano dentro il programma. Per ciascuno: perché succede e cosa si può fare.

Se il caso non è in elenco, la pagina pubblica del progetto è il posto giusto per segnalarlo, indicando i passaggi che lo riproducono e il messaggio esatto che compare.

## 11.2 Feed e analisi

### I messaggi di errore dell'analisi

Quando un feed non si legge, sotto il campo di **Aggiungi un feed** (o in un avviso, aprendo un feed della libreria) compare uno di questi messaggi.

| Messaggio | Cosa significa |
|---|---|
| *L'indirizzo porta a una pagina web, non a un feed RSS.* | L'indirizzo è quello del sito, non del feed: cercare il collegamento RSS nella pagina (capitolo 4, sezione 4.2). |
| *Il feed non esiste più a questo indirizzo (errore 404).* | Il feed è stato spostato o tolto. Cercare il nuovo indirizzo sul sito del podcast. |
| *Il server ha rifiutato la richiesta: il feed potrebbe essere privato.* | Il server chiede credenziali o blocca l'accesso (errori 401 e 403). |
| *Il server non risponde. Controlla la connessione.* | Rete assente, server spento o risposta oltre i quindici secondi. |
| *L'indirizzo non è valido.* | Errore di battitura, spazi o caratteri di troppo, protocollo diverso da HTTP o HTTPS. |
| *Gli indirizzi della rete locale non sono ammessi.* | L'indirizzo punta alla rete locale ed è bloccato dai controlli di sicurezza (capitolo 10, sezione 10.8). |
| *Lo stesso feed è stato appena richiesto: riprova fra qualche secondo.* | Lo stesso indirizzo è stato richiesto meno di tre secondi prima. Basta attendere. |
| *Il feed non si è potuto leggere.* | Ogni altro caso: documento malformato o formato non riconosciuto. |

Le cause più probabili, in ordine:

- **Il server del feed non risponde.** Provare ad aprire lo stesso indirizzo nel browser: se non si apre nemmeno lì, il problema è del podcast e l'unica mossa è riprovare più tardi.
- **La connessione è instabile.** Verificare che altri siti rispondano.
- **Un firewall o un proxy aziendale blocca la richiesta.** Se il feed si apre da casa e non dall'ufficio, la causa è quella.

### Il feed viene letto ma l'elenco è vuoto

- **Il feed non contiene episodi.** Aprire l'indirizzo nel browser e cercare i tag `<item>` o `<entry>`. Se non ci sono, non c'è niente da scaricare (*Questo feed non contiene episodi.*).
- **I filtri nascondono tutto.** Con *Nessun episodio corrisponde ai filtri.* basta premere **Azzera i filtri**.
- **Il formato è fuori standard.** Il programma legge RSS 2.0 e Atom 1.0 e tollera parecchie imprecisioni, ma qualche piattaforma proprietaria produce documenti irriconoscibili.

### Il pulsante principale è spento

Il pulsante **Scarica i N mancanti** (o **filtrati**) resta spento in due casi: manca la rete, oppure fra gli episodi mostrati non c'è niente da scaricare, perché sono tutti archiviati o già in coda. Il filtro **Archiviati** lo conferma in un colpo d'occhio.

### Vedo solo gli ultimi episodi, non il catalogo storico

*Perché*: il limite lo impone chi pubblica, non il programma. Molte piattaforme espongono nel feed solo le ultime 50 o 100 puntate per non appesantire i propri server.

*Cosa fa già il programma:* se l'archivio storico è pubblicato in pagine collegate secondo lo standard RFC 5005, il programma le segue da sé e ricompone il catalogo, fino a un massimo di venti pagine. Il problema resta solo quando la paginazione non c'è, o quando il catalogo supera quel tetto.

*Cosa si può provare:* cercare un «feed completo» alternativo, che alcune piattaforme offrono; recuperare gli episodi vecchi dal sito del podcast; verificare se la piattaforma accetta parametri nell'indirizzo del tipo `?limit=0`.

### Un feed resta «Non ancora controllato»

È lo stato dei feed importati da OPML o mai letti. Subito dopo un'importazione il programma controlla tutti i feed; se uno resta in questo stato, non ha risposto. Aprendolo dalla barra laterale compare il motivo.

---

## 11.3 Download

### I messaggi di errore dei download

Nella vista **Download**, sezione **Non riusciti**, ogni episodio fallito riporta un messaggio e, fra parentesi, il codice tecnico.

| Messaggio | Codice | Cosa significa |
|---|---|---|
| *Il file non esiste più sul server (404).* | `EPISODE_NOT_FOUND` | Il file è stato tolto da chi pubblica. Nessun nuovo tentativo. |

| Messaggio | Codice | Cosa significa |
|---|---|---|
| *Il trasferimento si è bloccato per oltre un minuto.* | `DOWNLOAD_STALLED` | Sessanta secondi senza dati, ripetuti fino a esaurire i tentativi. |
| *Il server non ha risposto in tempo.* | `DOWNLOAD_TIMEOUT` | Nessuna risposta alla connessione entro trenta secondi. |
| *Disco pieno.* | `DISK_FULL` | Non c'è più spazio nella cartella di download. |
| *Il file ricevuto è incompleto.* | `INTEGRITY_CHECK_FAILED` | La dimensione ricevuta non corrisponde a quella dichiarata, a ogni tentativo. |
| *Non si può scrivere nella cartella di download.* | `PERMISSION_DENIED` | Permessi insufficienti, disco protetto, file bloccato da un altro programma. |
| *Il server ha risposto con una pagina web invece dell'audio.* | `INVALID_CONTENT_TYPE` | Collegamento scaduto o pagina di cortesia al posto del file. |
| *Il file supera il limite di dimensione impostato.* | `FILE_TOO_LARGE` | Il file è oltre la **Dimensione massima di un file**. |
| *L'indirizzo porta alla rete locale: bloccato per sicurezza.* | `URL_PRIVATE_IP` e simili | Bloccato dai controlli anti-SSRF. |

| Messaggio | Codice | Cosa significa |
|---|---|---|
| *Il server ha rifiutato la richiesta.* | `HTTP_4xx` | Accesso negato, troppe richieste ( `HTTP_429` ) o altro errore del client. |
| *Il server ha avuto un problema: riprova più tardi.* | `HTTP_5xx` | Errore del server di origine. |
| *Errore di rete.* | vari | Connessione caduta, nome del server non risolto, connessione rifiutata. |
| *Errore imprevisto.* | vari | Ogni altro caso. |

**Riprova** su una riga, o **Riprova tutti (N)**, rimette in coda gli episodi con gli stessi parametri.

### Molti episodi falliscono con «Il file non esiste più sul server (404).»

*Perché:* gli episodi sono ancora elencati nel feed, ma i file audio non ci sono più. Succede spesso con programmi abbandonati o migrati altrove.

Non c'è modo di scaricare un file che non esiste. Se però il podcast è attivo e gli errori sono troppi, conviene avvisare chi lo pubblica: a volte è una migrazione fatta male, e si sistema.

Da sapere: gli episodi falliti **non vengono esclusi** dai lotti successivi. Restano **Da scaricare** e un nuovo **Scarica i N mancanti** li ritenterà. È

voluto, perché un file può tornare disponibile; se disturbano, un filtro per periodo o una selezione manuale li tengono fuori.

## I download sono molto lenti

- **Il server limita la banda.** È il caso più comune. Con i server che penalizzano le connessioni multiple, scendere a uno o due download in parallelo a volte migliora le cose.
- **È attivo un limite di banda. Impostazioni → Download → Limite di banda (KB/s)** vale per tutti i download insieme: con tre download paralleli e 500 KB/s, ciascuno ne riceve circa un terzo.
- **La connessione è in Wi-Fi.** Per i lotti lunghi il cavo è più stabile.
- **Il disco di destinazione è lento**, tipicamente un NAS in Wi-Fi o una chiavetta USB 2.0. Conviene scaricare prima in locale e spostare dopo con **Sposta l'archivio**.
- **La linea è quella.** Uno speed test toglie ogni dubbio.

## Un episodio resta fermo al 99% e non finisce mai

*Perché*: il server ha smesso di inviare dati senza chiudere la connessione. Entro sessanta secondi la sorveglianza degli stalli se ne accorge, chiude il trasferimento e lo conta come tentativo fallito; il tentativo successivo riprende dal punto raggiunto grazie al file `.part`.

Se la cosa si ripete fino a esaurire i cinque tentativi, l'episodio finisce tra i non riusciti. Di solito significa che il file sul server è troncato o corrotto: lo si riconosce dal messaggio *Il file ricevuto è incompleto.*

## La coda si è fermata da sola

Tre possibilità, che la barra superiore distingue:

- **Offline**: la connessione è caduta e la coda si è messa in pausa da sola. Riparte da sola al ritorno della rete (capitolo 6, sezione 6.7).
- **Coda in pausa**: la pausa è stata chiesta a mano. Il ritorno della rete non la toglie: serve **Riprendi** nella vista Download.
- **Coda vuota** con dei non riusciti: i download rimasti sono falliti. Il motivo è nella sezione **Non riusciti**.

### Dopo un riavvio la coda è sparita

Non è sparita: è salvata. Aprendo la vista **Download** compare il riquadro *Download interrotti alla chiusura precedente*, con **Riprendi** e **Scarta** (capitolo 6, sezione 6.8). Il programma non la riprende da solo.

### Ho scaricato un file che il lettore dichiara corrotto

*Perché*: non dovrebbe accadere, visti i file `.part`, il controllo della dimensione e il rifiuto dei contenuti non audio. Se accade, o il file sul server era già rovinato, o c'è stato un errore di scrittura sul disco.

Cosa fare, nell'ordine:

1. Aprire il dettaglio dell'episodio con un clic sul titolo e premere **Scarica di nuovo**.
2. Se il file arriva rotto una seconda volta, il problema è alla fonte: si verifica aprendo l'indirizzo del file (**Copia audio** nel dettaglio) direttamente nel browser.
3. Avviare una verifica **Completa** dell'archivio (capitolo 9, sezione 9.5): elenca tutti i file il cui contenuto non corrisponde più a quello registrato al download.

### Bisogna sospendere, senza perdere il lavoro fatto

Non serve fermare tutto in modo definitivo: **Metti in pausa**, nella vista Download, sospende la coda conservando i file parziali, e **Riprendi** fa ripartire i trasferimenti dal punto esatto in cui erano. Vale anche per il singolo episodio. **Ferma e svuota la coda**, invece, cancella i parziali: è la scelta giusta solo quando si vuole davvero scartare il lavoro fatto.

---

## 11.4 Archivio e verifica

### La verifica completa segnala tutti gli MP3 come diversi dall'originale

*Perché*: quei file sono stati scaricati con una versione fino alla 1.5.x con i tag ID3 attivi. Quelle versioni calcolavano l'impronta prima di scrivere i tag, quindi l'impronta registrata non corrisponde al file finale.

*Cosa fare*: controllare a campione che i file si ascoltino correttamente, poi premere **Accetta i file attuali come riferimento** nella finestra della verifica (capitolo 9, sezione 9.5). Con la 1.6.0 il problema non si ripresenta.

### «Il file non si trova più dove era stato salvato.»

Compare premendo **Mostra nella cartella** su un episodio il cui file non c'è più: è stato spostato, rinominato o cancellato fuori dal programma. Il programma apre almeno la cartella del podcast, se esiste. La verifica dell'archivio, con **Cerca i file spostati**, ritrova i file rinominati o spostati in un'altra delle cartelle note; quelli davvero perduti si segnano come da scaricare.

### «La cartella verrà creata al primo download.»

Compare premendo **Apri la cartella** su un feed di cui non è ancora stato scaricato niente: la sottocartella del podcast non esiste ancora. Non è un errore.

### Dopo un cambio di cartella mancano dei file

Con la 1.6.0 il cambio di cartella non rende mancante l'archivio esistente, perché ogni episodio ricorda la propria cartella (capitolo 9, sezione 9.8). Se mancano dei file, sono stati spostati a mano in una posizione che il programma non conosce. Due rimedi:

- impostare come cartella di download quella in cui si trovano ora, con **Solo per i nuovi download**: il programma li cerca anche lì;
- oppure riportarli nella posizione originale.

Una verifica rapida conferma il risultato.

---

## 11.5 NAS e rete

### «La cartella di rete non risponde.» ma il NAS funziona

1. **Controllare il percorso carattere per carattere.** Su alcuni sistemi anche le maiuscole contano (`\\MYNAS\podcast` non è `\\MYNAS\Podcast`).
2. **Verificare le credenziali.** Aprire `\\MYNAS\NomeCondivisione` da Esplora file: se chiede la password, non è memorizzata nel Gestore credenziali di Windows. Inserirla e spuntare la memorizzazione.

3. **Controllare il firewall.** In *Windows Defender Firewall → App consentite* il programma deve risultare autorizzato.
4. **Controllare la versione di SMB.** I NAS più datati parlano solo SMBv1, che Windows 11 disattiva di serie. Meglio aggiornare il firmware del NAS che riabilitare un protocollo insicuro.

### I download su NAS si interrompono dopo qualche minuto

*Perché*: il NAS entra in standby durante il lavoro. Certi modelli domestici sorvegliano solo il traffico web e ignorano le connessioni SMB, quindi credono di essere inattivi mentre stanno ricevendo file.

Si risolve disattivando temporaneamente il risparmio energetico dal pannello del NAS, oppure scendendo a un solo download in parallelo: un flusso continuo tiene attivo il dispositivo meglio di raffiche intervallate da pause.

---

## 11.6 Problemi generali

### L'interfaccia è troppo piccola, troppo grande o mostra schede al posto dei pannelli

La dimensione dell'interfaccia si regola in **Impostazioni → Accessibilità → Dimensione**, oppure con **Ctrl +**, **Ctrl −** e **Ctrl 0**. Con l'interfaccia molto ingrandita, o con una finestra stretta, i pannelli laterali diventano schede o finestre (capitolo 3, sezione 3.14): allargando la finestra, o riducendo la dimensione, tornano affiancati.

## L'interfaccia risponde in ritardo

- **Archivio molto grande.** Con decine di migliaia di episodi registrati qualche operazione rallenta.
- **Troppi download in parallelo su poca memoria.** Molti trasferimenti su una macchina con meno di 4 GB si sentono: meglio tre o meno.
- **L'antivirus ispeziona ogni `.part`.** Molti prodotti analizzano ogni scrittura su disco. Escludere la cartella di download dalla scansione in tempo reale risolve.

## L'icona nell'area di notifica non c'è

Su Linux con GNOME serve l'estensione AppIndicator. Senza area di notifica il programma non può ridursi a icona, e chiudere la finestra lo chiude: la coda resta comunque salvata e si riprende al riavvio.

## Il programma non parte, o si chiude subito

1. **Database danneggiato: recupero automatico.** Se all'avvio `feeddownloader.sqlite` risulta illeggibile, il programma lo mette da parte rinominandolo `feeddownloader.sqlite.corrupt-[data]` e riparte con un database nuovo. L'applicazione si apre comunque.
2. **Ripristino guidato.** Al primo avvio dopo un recupero, cioè con il database vuoto e un backup `.corrupt-*` presente, compare la finestra *Trovato un backup del database danneggiato.* con **Tenta ripristino** e **Ignora**. Il ripristino recupera dal backup feed, archivio e cronologia per quanto sono leggibili: i file audio non vengono toccati e il backup non viene modificato. Alla fine un riepilogo dice quanto è stato salvato.
3. **Reinstallare.** Disinstallare e reinstallare l'ultima versione non cancella né il database né le impostazioni.

## Il database è andato perso: si può recuperare qualcosa?

- **Con un backup**, basta rimettere `feeddownloader.sqlite` nella cartella dati a programma chiuso (il percorso è nel capitolo 2, sezione 2.2).
- **Se il database si è corrotto**, conviene cercare i file `feeddownloader.sqlite.corrupt-[data]` nella stessa cartella: con il database attuale vuoto, all'avvio il programma propone da sé il ripristino guidato.
- **Senza nessuna delle due cose**, i file audio sono comunque salvi sul disco: si è persa la memoria, non l'archivio. Si riparte aggiungendo di nuovo i feed; i metadati accanto ai file, se attivi, conservano titoli, date e impronte di ogni episodio. La ricerca dei file spostati in questo caso non aiuta, perché le impronte di riferimento stavano proprio nel database perduto.
- **Per evitarlo**, conviene copiare ogni tanto `feeddownloader.sqlite` altrove ed esportare la lista dei feed in OPML (capitolo 5, sezione 5.6). Prima di una migrazione o di un aggiornamento importante è tempo ben speso.

---

*Qui finisce il manuale di Runtime FeedDownloader Pro. Per quello che non è coperto da queste pagine, il riferimento è la pagina pubblica del progetto.*